



TESIS - SF255401

MATRIKS KOEFISIEN BAGI UKURAN KETERBELITAN KEADAAN DUA DAN TIGA QUBIT

TAMARA PINGKI
6001241001

Dosen Pembimbing
Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP. 19640811 199002 1 001

Program Studi Magister
Bidang Keahlian Fisika Teori
Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2026

"Halaman ini sengaja dikosongkan"



TESIS - SF255401

**MATRIKS KOEFISIEN BAGI UKURAN
KETERBELITAN KEADAAN DUA DAN TIGA
QUBIT**

TAMARA PINGKI
6001241001

Dosen Pembimbing:
Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP. 19640811 199202 1 001

Program Studi Magister
Bidang Keahlian Fisika Teori
Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

”Halaman ini sengaja dikosongkan”



THESIS - SF255401

COEFFICIENT MATRIX FOR TWO AND THREE QUBIT STATES ENTANGLEMENT MEASURE

TAMARA PINGKI
6001241001

Supervisor:
Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP. 19640811 199202 1 001

Master Program
Theoretical Physics Field
Department of Physics
Faculty of Science and Data Analytics
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya
2026

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.)

di
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Oleh:

TAMARA PINGKI

NRP: 6001241001

Tanggal Ujian:
Periode Wisuda: September 2026

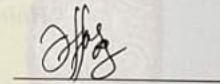
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:

1. Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP. 19640811 199002 1 001

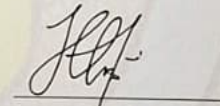


Dosen Penguji:

1. Fahmi Astuti, M.Si, Ph.D.
NPP. 1990201812014



2. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP. 19841109 201212 1 001



3. Dr.rer.nat. Bintoro Anang Subagyo, M.Si.
NIP. 19790719 200501 1 015



Kepala Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data

Dr. Lila Yuwana, M.Si.
NIP. 19750908 200003 1 001

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

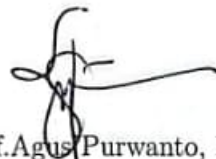
Nama / NRP	: TAMARA PINGKI / 6001241001
Departemen	: Fisika FSAD-ITS
Dosen Pembimbing / NIP	: Prof. Agus Purwanto, D.Sc. / 19640811 199002 1 001

dengan ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul "Matriks Koefisien bagi Ukuran Keterbelitan Keadaan Dua dan Tiga Qubit" adalah penjabaran atau penurunan secara analitik dari suatu artikel (Aggarwal, 2025) dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, Juli 2026

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Prof. Agus Purwanto, D.Sc.
NIP. 19640811 199002 1 001

Mahasiswa



Tamara Pingki
NRP. 6001241001

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

MATRIKS KOEFISIEN BAGI UKURAN KETERBELITAN KEADAAN DUA DAN TIGA QUBIT

Nama : Tamara Pingki
NRP : 6001241001
Departemen : Fisika
Pembimbing : Prof. Agus Purwanto, D.Sc.

ABSTRAK

Keterbelitan kuantum (*quantum entanglement*) merupakan salah satu sumber daya fundamental dalam pemrosesan informasi kuantum. Meskipun klasifikasi keterbelitan pada sistem bipartit telah dipahami dengan baik, identifikasi kelas keterbelitan pada sistem multipartit masih menjadi permasalahan yang kompleks akibat meningkatnya jumlah konfigurasi keterbelitan seiring bertambahnya jumlah qubit. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu kerangka teoritis berbasis matriks koefisien guna mengidentifikasi dan mengklasifikasikan keterbelitan pada sistem dua dan tiga qubit. Metode penelitian dilakukan secara analitik melalui formulasi matriks koefisien yang dibangun dari amplitudo keadaan kuantum. Untuk sistem dua qubit, diperoleh formulasi matriks koefisien berupa $\text{Tr}(\rho\tilde{\rho}) = 4 \det \rho_A$, sedangkan untuk sistem tiga qubit diperoleh hubungan $\text{Tr}(\rho_{AB}\tilde{\rho}_{AB}) = 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0)(\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0})$. Formulasi tersebut kemudian diterapkan pada berbagai keadaan kuantum dua dan tiga qubit untuk menentukan distribusi keterbelitannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis matriks koefisien dapat digunakan sebagai metode alternatif yang lebih sederhana dan efisien untuk mengkarakterisasi kelas keterbelitan pada sistem dua dan tiga qubit.

Kata kunci : Matriks Koefisien, Keterbelitan, Dua Qubit, Tiga Qubit

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

COEFFICIENT MATRIX FOR TWO AND THREE QUBIT STATES ENTANGLEMENT MEASURE

Name : Tamara Pingki
NRP : 6001241001
Department : Fisika
Supervisor : Prof. Agus Purwanto, D.Sc.

ABSTRACT

Quantum entanglement (*quantum entanglement*) is a fundamental resource in quantum information processing. Although the classification of entanglement in bipartite systems is well understood, identifying entanglement classes in multipartite systems remains a complex problem due to the increasing number of entanglement configurations as the number of qubits increases. This study aims to formulate a coefficient matrix-based theoretical framework to identify and classify entanglement in two- and three-qubit systems. The research method is carried out analytically through the formulation of a coefficient matrix constructed from the amplitudes of quantum states. For a two-qubit system, the coefficient matrix formulation is $\text{Tr}(\rho\tilde{\rho}) = 4 \det \rho_A$, while for a three-qubit system, the relationship is $\text{Tr}(\rho_{AB}\tilde{\rho}_{AB}) = 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0)(\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0})$. This formulation is then applied to various two- and three-qubit quantum states to determine their entanglement distributions. The results of this study show that the coefficient matrix-based approach can be used as a simpler and more efficient alternative method to characterize entanglement classes in two- and three-qubit systems.

Kata kunci : Coefficient Matrix, Entanglement, Two-Qubit, Three-Qubit

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul:

MATRIKS KOEFISIEN BAGI UKURAN KETERBELITAN KEADAAN DUA DAN TIGA QUBIT

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan tesis ini:

1. Ibu yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
2. Prof. Agus Purwanto, D.Sc., selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasinya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Lila Yuwana, M.Si. selaku Kepala Departemen Fisika yang telah memberikan kemudahan selama proses kuliah.
4. Para guru dan dosen yang telah ikhlas mengajar, memberikan ilmu, dan memberikan inspirasi kepada penulis.
5. Teman seperjuangan Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam (LaF-TiFA) selama penulis menempuh magister di Fisika ITS.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tesis ini. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Juli 2026

Penulis

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	vi
Lembar Orisinalitas	viii
Abstrak	ix
Abstract	xi
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Gambar	xvii
Daftar Tabel	xix
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penelitian	4
2 Studi Literatur	5
2.1 Qubit	5
2.1.1 Representasi Bola Bloch	6
2.1.2 Keadaan Dua Qubit	8
2.1.3 Keadaan Tiga Qubit	8
2.1.4 Keadaan n-Qubit	9
2.2 Keterbelitan	10
2.2.1 Keterbelitan Keadaan Dua Qubit	10
2.2.2 Keterbelitan Keadaan Tiga Qubit	11
2.3 Kelas Keterbelitan Kuantum Tiga Qubit	13
2.3.1 Kelas Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ)	13

2.3.2	Kelas W	14
2.4	Matriks Kerapatan	15
2.4.1	Keadaan Murni dan Keadaan Campuran	15
2.4.2	Matriks Kerapatan Tereduksi	16
2.5	Matriks Koefisien	24
2.6	Ukuran Keterbelitan	25
2.6.1	Ukuran Keterbelitan Dua Qubit	25
2.6.2	Ukuran Keterbelitan Tiga Qubit	36
3	Metodologi	43
3.1	Metode Penelitian	43
3.2	Diagram Alir	43
4	Matriks Koefisien	45
4.1	Keadaan Dua Qubit	45
4.2	Keadaan Tiga Qubit	51
4.2.1	Matriks Koefisien Kunci Belakang	52
4.2.2	Matriks Koefisien Kunci Tengah	53
4.2.3	Matriks Koefisien Kunci Depan	54
5	Penutup	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	67
	Daftar Pustaka	69
	Daftar Pustaka	69
	Lampiran A Matriks Koefisien Kunci Belakang	75
	Lampiran B Matriks Koefisien Kunci Tengah	77
	Lampiran C Matriks Koefisien Kunci Depan	79
	Biodata Penulis	83

Daftar Gambar

2.1	Bola Bloch	7
3.1	Diagram Alir Penelitian	44

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Daftar Tabel

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi kuantum dalam beberapa dekade terakhir telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti komputasi kuantum, komunikasi kuantum, kriptografi kuantum, simulasi kuantum, serta pemrosesan informasi kuantum secara umum. Dibandingkan dengan sistem komputasi klasik, sistem kuantum menawarkan kemampuan komputasi yang jauh lebih unggul untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, misalnya faktorisasi bilangan besar dan pencarian basis data, melalui pemanfaatan fenomena mekanika kuantum seperti superposisi dan keterbelitan kuantum (*quantum entanglement*) (Nielsen & Chuang, 2010). Di antara berbagai fenomena kuantum tersebut, keterbelitan kuantum merupakan sumber daya fundamental yang berperan penting dalam hampir seluruh protokol informasi kuantum modern (Horodecki, Horodecki, Horodecki, & Horodecki, 2009).

Keterbelitan kuantum menggambarkan adanya korelasi nonklasik antara dua atau lebih subsistem kuantum sehingga keadaan keseluruhan sistem tidak dapat dinyatakan sebagai hasil kali langsung dari keadaan masing-masing subsistem. Sifat unik ini memungkinkan terlaksananya berbagai protokol penting, seperti teleportasi kuantum, *dense coding*, distribusi kunci kuantum, serta komputasi kuantum berbasis gerbang (*quantum gate computation*) (Bennett et al., 1993; Bennett & Wiesner, 1992). Oleh karena itu, karakterisasi dan klasifikasi keterbelitan menjadi aspek yang sangat penting untuk menentukan sejauh mana suatu keadaan kuantum dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam berbagai aplikasi teknologi kuantum.

Meskipun klasifikasi keterbelitan pada sistem bipartit relatif telah dipahami dengan baik, permasalahan tersebut menjadi jauh lebih kompleks ketika diperluas ke sistem multipartit. Kompleksitas ini muncul karena jumlah kemungkinan konfigurasi keterbelitan meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah partikel kuantum yang terlibat (Horodecki et al., 2009). Pada sistem tiga kubit, misalnya, terdapat dua kelas keterbelitan sejati (*genuine multipartite entanglement*) yang secara fisik tidak ekuivalen di bawah operasi lokal stokastik dan komunikasi klasik (*Stochastic Local Operations and Clas-*

sical Communication atau SLOCC), yaitu kelas Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ) dan kelas W (Dür, Vidal, & Cirac, 2000). Kedua kelas tersebut memiliki sifat fisik yang berbeda. Keadaan GHZ menunjukkan keterbelitan global yang sangat kuat, tetapi mudah rusak ketika salah satu partikel hilang, sedangkan keadaan W memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kehilangan partikel meskipun tingkat keterbelitannya berbeda (Dür et al., 2000). Perbedaan karakteristik ini menuntut adanya metode klasifikasi yang mampu mengidentifikasi kelas keterbelitan secara cepat, akurat, dan efisien.

Sejumlah metode telah dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mengukur keterbelitan, di antaranya melalui tomografi keadaan kuantum, ukuran keterbelitan (*entanglement measures*), saksi keterbelitan (*entanglement witness*), serta penggunaan invarian aljabar (Gühne & Tóth, 2009). Namun, metode tomografi kuantum konvensional memerlukan jumlah pengukuran yang meningkat secara eksponensial terhadap jumlah kubit sehingga implementasinya menjadi tidak efisien untuk sistem multipartit dengan dimensi yang besar (Paris & Řeháček, 2004). Selain itu, proses rekonstruksi matriks densitas dari hasil pengukuran juga membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan alternatif yang lebih sederhana secara matematis, tetapi tetap mampu mempertahankan akurasi dalam proses klasifikasi keterbelitan (Quek, Fort, & Ng, 2021; Howland, Lum, & Howell, 2014).

Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah representasi keadaan kuantum melalui matriks koefisien (Chen, Yu, & Chen, 2013; Nielsen & Chuang, 2010). Dalam pendekatan ini, amplitudo keadaan kuantum dipetakan ke dalam suatu struktur matriks tertentu sehingga informasi mengenai keterbelitan dapat diekstraksi menggunakan konsep-konsep aljabar linier, seperti *rank*, determinan, *trace*, dan invarian polinomial (D. Li & Li, 2012; Luque & Thibon, 2003). Pendekatan tersebut memiliki keunggulan karena memungkinkan identifikasi sifat keterbelitan secara langsung dari struktur matematis keadaan kuantum tanpa harus melakukan rekonstruksi penuh terhadap matriks densitas sistem.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *rank* matriks koefisien dapat digunakan untuk mengklasifikasikan keadaan multipartit di bawah transformasi SLOCC (D. Li & Li, 2012). Selain itu, berbagai invarian polinomial yang dibangun dari matriks koefisien juga terbukti mampu membedakan kelas-kelas keterbelitan yang tidak ekuivalen (Luque & Thibon, 2003). Meskipun demikian, kajian mengenai formulasi matriks koefisien yang secara khusus diterapkan pada sistem dua dan tiga kubit masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam rangka memperoleh prosedur klasifikasi yang lebih sederhana dan mudah diimplementasikan secara analitik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu kerangka teoritis berbasis formulasi matriks koefisien guna mengklasifikasikan kelas keterbelitan pada sistem dua dan tiga kubit. Melalui pemetaan koefisien keadaan kuantum ke dalam bentuk matriks tertentu, diharapkan sifat keterbelitan, baik keadaan *separable*, keterbelitan parsial, maupun keterbelit-

an maksimal, dapat diidentifikasi secara sistematis menggunakan parameter-parameter aljabar linier yang bersifat invarian terhadap transformasi unitari lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode karakterisasi keadaan kuantum yang lebih efisien, sekaligus mendukung implementasi protokol komunikasi dan komputasi kuantum yang semakin kompleks di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun formulasi matriks koefisien yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keadaan kuantum dua dan tiga qubit?
2. Bagaimana penggunaan matriks koefisien tersebut dalam menentukan ukuran keterbelitan serta membedakan karakteristik keterbelitan pada berbagai keadaan kuantum, seperti keadaan GHZ, keadaan W, dan keadaan kuantum lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan merumuskan formulasi matriks koefisien yang dapat digunakan untuk merepresentasikan keadaan kuantum dua dan tiga qubit.
2. Menerapkan formulasi matriks koefisien dalam menentukan ukuran keterbelitan serta membedakan karakteristik keterbelitan pada berbagai keadaan kuantum, seperti keadaan GHZ, keadaan W, dan keadaan kuantum lainnya.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem kuantum yang dikaji dibatasi pada sistem dua dan tiga qubit.
2. Pendekatan yang digunakan bersifat teoretis dan analitis, tanpa melibatkan simulasi numerik maupun verifikasi eksperimental.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman teoretis yang lebih mendalam mengenai formulasi matriks dan ukuran keterbelitan pada sistem dua dan tiga qubit.
2. Menjadi referensi akademik dalam kajian keterbelitan kuantum, di mana diantaranya terkait klasifikasi keadaan GHZ dan W.
3. Memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi lanjutan di bidang fisika kuantum teoretis dan informasi kuantum.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

- **Bab 1 Pendahuluan** berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- **Bab 2 Studi Literatur** memuat konsep dasar terkait qubit, keterbelitan, klasifikasi keterbelitan, serta teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian.
- **Bab 3 Metodologi** menjelaskan pendekatan teoretis/metodologi penelitian yang digunakan dan langkah/diagram alir yang diterapkan dalam penelitian.
- **Bab 4 Hasil dan Pembahasan** menyajikan hasil analisis formulasi matriks dan ukuran keterbelitan pada sistem dua dan tiga qubit.
- **Bab 5 Kesimpulan dan Saran** berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Bab 2

Studi Literatur

2.1 Qubit

Dalam sistem komputasi klasik, bit merupakan satuan informasi paling dasar yang hanya dapat memiliki dua keadaan diskrit, yaitu 0 atau 1 (Nielsen & Chuang, 2010). Setiap operasi logika dalam komputer klasik dibangun dari manipulasi terhadap bit-bit ini, yang secara fisik dapat direpresentasikan oleh dua kondisi berbeda, seperti arus listrik yang mengalir atau tidak mengalir, tegangan tinggi atau rendah, serta keadaan magnetik utara atau selatan (Tanenbaum & Austin, 2013). Dengan demikian, bit berfungsi sebagai pembawa informasi biner yang menjadi fondasi bagi seluruh proses komputasi konvensional (Shannon, 1948).

Namun, seiring berkembangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip mekanika kuantum, muncul paradigma baru dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi yang dikenal sebagai qubit (quantum bit) (Nielsen & Chuang, 2010). Tidak seperti bit klasik yang hanya dapat berada dalam satu keadaan tertentu pada satu waktu, qubit mampu berada dalam superposisi antara keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ secara bersamaan (Dirac, 1981). Transisi dari bit ke qubit ini menandai pergeseran fundamental dari logika deterministik menuju logika probabilistik-kuantum, di mana informasi tidak lagi direpresentasikan secara biner murni, melainkan sebagai vektor dalam ruang Hilbert dua dimensi yang memiliki representasi matriks sebagai berikut (Sakurai & Napolitano, 2017).

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

dan

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

Kombinasi linier dari dua qubit atau basis vektor yang menyatakan keadaan informasi kuantum secara umum dituliskan menjadi

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad (2.3)$$

dengan α dan β adalah bilangan kompleks. Keadaan tersebut harus memenuhi syarat normalisasi atau $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Sehingga α dan β harus memenuhi

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.4)$$

Sistem yang terdiri atas lebih dari satu qubit maka keadaan sistemnya dapat dinyatakan dengan perkalian langsung dari masing-masing keadaannya (Mermin, 2007; Bengtsson & Życzkowski, 2017; Barnett, 2009; Schlosshauer, 2007). Misalkan informasi yang dimiliki yaitu bilangan 2 dan 6 yang apabila dinyatakan dalam bit klasik akan menjadi 10 dan 110. Informasi tersebut jika dinyatakan secara kuantum maka dapat dituliskan menjadi

$$10 \rightarrow |1\rangle \otimes |0\rangle \quad (2.5)$$

dan

$$110 \rightarrow |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \quad (2.6)$$

atau secara ringkas juga dapat dituliskan menjadi

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle \quad (2.7)$$

dan

$$|1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle = |110\rangle \quad (2.8)$$

Qubit juga memiliki realitas fisis, beberapa diantaranya adalah pada kasus polarisasi foton (Nielsen & Chuang, 2010). Pada polarisasi, $|0\rangle$ merupakan representasi dari polarisasi vertikal foton, sedangkan $|1\rangle$ untuk polarisasi horizontalnya (Kok et al., 2007). Qubit juga dapat digunakan menjadi representasi dari spin elektron, misalnya $|0\rangle$ adalah representasi dari spin-up dan $|1\rangle$ sebagai spin-down (Sakurai & Napolitano, 2017).

2.1.1 Representasi Bola Bloch

Suatu keadaan qubit dapat direpresentasikan dalam bola Bloch. Dengan mengambil bentuk polar pada koefisien dalam persamaan (2.3), yaitu $\alpha = |\alpha|e^{i\varphi_\alpha}$ dan $\beta = |\beta|e^{i\varphi_\beta}$, maka persamaan (2.3) dapat dituliskan sebagai

$$|\psi\rangle = |\alpha|e^{i\varphi_\alpha} |0\rangle + |\beta|e^{i\varphi_\beta} |1\rangle. \quad (2.9)$$

Karena $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, maka koefisien tersebut dapat diparameterisasi sebagai

$$|\alpha| = \cos \theta, \quad |\beta| = \sin \theta, \quad (2.10)$$

dengan $\cos \theta$ dan $\sin \theta$ bernilai positif sehingga parameter θ dibatasi pada rentang $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ (Blumel, 2010).

Selanjutnya, persamaan (2.9) dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \cos \theta e^{i\varphi_\alpha} |0\rangle + \sin \theta e^{i\varphi_\beta} |1\rangle \\ &= e^{i\varphi_\alpha} (\cos \theta |0\rangle + \sin \theta e^{i(\varphi_\beta - \varphi_\alpha)} |1\rangle). \end{aligned} \quad (2.11)$$

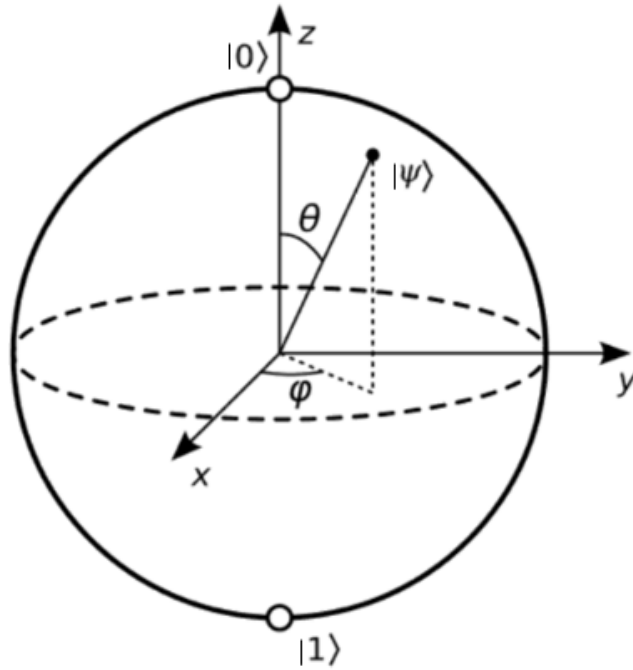
Faktor global $e^{i\varphi_\alpha}$ dapat diabaikan karena tidak bersifat observabel. Dengan mendefinisikan $\varphi = \varphi_\beta - \varphi_\alpha$, persamaan di atas menjadi

$$|\psi\rangle = \cos \theta |0\rangle + \sin \theta e^{i\varphi} |1\rangle. \quad (2.12)$$

Jika dilakukan substitusi $\theta \Rightarrow \frac{\theta}{2}$, maka persamaan di atas dapat dituliskan sebagai

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} |1\rangle. \quad (2.13)$$

Persamaan tersebut merepresentasikan keadaan qubit dalam bola Bloch, seperti ditunjukkan pada Gambar (2.1), dengan batasan $0 \leq \theta \leq \pi$ dan $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.



Gambar 2.1: Bola Bloch
(Meoijuan Lu, 2025)

Keadaan qubit dapat direpresentasikan sebagai titik-titik pada permukaan bola Bloch (Preskill, 1998; Desurvire, 2009). Titik-titik tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat Kartesian (x, y, z) , dengan

$$\begin{aligned} x &= \sin \theta \cos \varphi, \\ y &= \sin \theta \sin \varphi, \\ z &= \cos \theta. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Dengan demikian, vektor pada bola Bloch dapat dituliskan sebagai (Pathak, 2013)

$$\begin{aligned} \hat{n} &= x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} \\ &= \sin \theta \cos \varphi \hat{i} + \sin \theta \sin \varphi \hat{j} + \cos \theta \hat{k}. \end{aligned} \quad (2.15)$$

2.1.2 Keadaan Dua Qubit

Keadaan umum untuk dua qubit adalah

$$|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle \quad (2.16)$$

atau

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j=0}^1 c_{ij}|ij\rangle \quad (2.17)$$

dengan koefisien kompleks yang memenuhi

$$|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 = 1 \quad (2.18)$$

Contoh 1.

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \quad (2.19)$$

dengan $c_{00} = c_{01} = c_{10} = c_{11} = \frac{1}{2}$.

Contoh 2.

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) \quad (2.20)$$

dengan $c_{00} = c_{01} = c_{10} = -c_{11} = \frac{1}{2}$.

Contoh 3.

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle) \quad (2.21)$$

dengan $c_{00} = c_{01} = -c_{10} = -c_{11} = \frac{1}{2}$.

Contoh 4.

$$|\psi_4\rangle = 0,1|00\rangle + 0,5|01\rangle + 0,5|10\rangle + 0,7|11\rangle \quad (2.22)$$

dengan $c_{00} = 0,1, c_{01} = c_{10} = 0,5, c_{11} = 0,7$.

Contoh 5.

$$|\psi_5\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (2.23)$$

dengan $c_{00} = c_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ dan $c_{01} = c_{10} = 0$.

2.1.3 Keadaan Tiga Qubit

Keadaan umum untuk tiga qubit adalah

$$|\psi_{ABC}\rangle = \sum_{i,j,k=0}^1 c_{ijk}|ijk\rangle \quad (2.24)$$

$$\begin{aligned} &= c_{000}|000\rangle + c_{001}|001\rangle + c_{010}|010\rangle + c_{011}|011\rangle \\ &+ c_{100}|100\rangle + c_{101}|101\rangle + c_{110}|110\rangle + c_{111}|111\rangle, \end{aligned}$$

dengan syarat normalisasi

$$\sum_{i,j,k=0}^1 |c_{ijk}|^2 = |c_{000}|^2 + |c_{001}|^2 + \dots + |c_{110}|^2 + |c_{111}|^2 = 1. \quad (2.25)$$

Contoh 6.

$$|\psi_6\rangle = \frac{1}{2} (|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle) \quad (2.26)$$

dengan $c_{000} = c_{001} = c_{010} = c_{011} = \frac{1}{2}$ dan $c_{100} = c_{101} = c_{110} = c_{111} = 0$.

Contoh 7.

$$|\psi_7\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |111\rangle) \quad (2.27)$$

dengan $c_{000} = c_{111} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ dan $c_{001} = c_{010} = c_{110} = c_{100} = c_{101} = c_{110} = 0$.

Contoh 8.

$$|\psi_8\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle) \quad (2.28)$$

dengan $c_{001} = c_{010} = c_{100} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ dan koefisien yang lainnya bernilai 0.

2.1.4 Keadaan n-Qubit

Sistem kuantum yang terdiri atas lebih dari satu qubit merupakan fondasi utama dalam teori informasi kuantum, komputasi kuantum, serta kajian keterikatan kuantum multipartit. Secara matematis, keadaan sistem kuantum multipartit direpresentasikan dalam ruang Hilbert hasil kali tensor dari ruang Hilbert masing-masing subsistem (Nielsen & Chuang, 2010). Generalisasi konsep ini pada sistem dengan n qubit menghasilkan struktur ruang keadaan yang jauh lebih kompleks, dengan dimensi ruang Hilbert sebesar 2^n (Preskill, 2015). Secara umum kombinasi linier untuk sistem dengan keadaan n qubit dapat dituliskan sebagai berikut

$$|\psi\rangle = c_{00\dots 0} |00\dots 0\rangle + c_{00\dots 01} |00\dots 01\rangle + \dots + c_{11\dots 1} |11\dots 1\rangle \quad (2.29)$$

atau

$$|\psi\rangle = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n}^1 c_{i_1 i_2 \dots i_n} |i_1 i_2 \dots i_n\rangle \quad (2.30)$$

dengan

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n=0}^1 |c_{i_1 i_2 \dots i_n}|^2 = 1 \quad (2.31)$$

Keadaan n -qubit yang dapat dituliskan sebagai hasil kali tensor dari keadaan masing-masing qubit disebut sebagai keadaan terpisah (Werner, 1989; Bengtsson & Życzkowski, 2017). Sebaliknya, apabila keadaan tersebut tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk hasil kali tensor sederhana, maka keadaan tersebut tergolong sebagai keadaan terikat (entangled state) (Horodecki et al., 2009). Fenomena keterikatan kuantum ini menjadi ciri khas utama mekanika kuantum dan memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi kuantum modern, termasuk teleportasi kuantum, kriptografi kuantum, dan komputasi kuantum (Bennett et al., 1993).

2.2 Keterbelitan

2.2.1 Keterbelitan Keadaan Dua Qubit

Suatu keadaan (2.16) dikatakan terpisah jika dan hanya jika memenuhi

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle. \quad (2.32)$$

Sebaliknya, jika tidak memenuhi bentuk di atas maka dikatakan keadaan terbelit (*entangled*) (Collin et al., 2004).

Keadaan Terpisah

Misalkan $|\psi_1\rangle$ dan $|\psi_2\rangle$ dalam keadaan dua qubit sebagai berikut

$$|\psi_1\rangle = x_0 |0\rangle + x_1 |1\rangle \quad |\psi_2\rangle = y_0 |0\rangle + y_1 |1\rangle \quad (2.33)$$

dan suatu keadaan dua qubit yang belum diketahui keterbelitannya sebagaimana persamaan (2.16), maka

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \\ &= (x_0 |0\rangle + x_1 |1\rangle) \otimes (y_0 |0\rangle + y_1 |1\rangle) \\ &= x_0 y_0 |00\rangle + x_0 y_1 |01\rangle + x_1 y_0 |10\rangle + x_1 y_1 |11\rangle \end{aligned} \quad (2.34)$$

di mana

$$\begin{aligned} c_{00} &= x_0 y_0 \\ c_{01} &= x_0 y_1 \\ c_{10} &= x_1 y_0 \\ c_{11} &= x_1 y_1 \end{aligned} \quad (2.35)$$

Jika koefisien c_{00} , c_{01} , c_{10} , dan c_{11} berturut-turut bisa diuraikan dalam perkalian $x_0 y_0$, $x_0 y_1$, $x_1 y_0$, dan $x_1 y_1$, maka keadaan dikatakan terpisah (Taufiqi et al., 2024). Keadaan (2.19) adalah keadaan terpisah, karena $x_0 = x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ dan $y_0 = y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Keadaan (2.21) juga keadaan terpisah karena dapat diperoleh $x_0 = -x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ dan $x_0 = x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Keadaan Terbelit

Keadaan-keadaan pada contoh 2 (2.20), contoh 4 (2.22), dan contoh 5 (2.23) adalah keadaan terbelit karena kita tidak dapat menemukan nilai dari x_0 , x_1 , y_0 , dan y_1 secara pasti.

2.2.2 Keterbelitan Keadaan Tiga Qubit

Ditinjau keadaan tiga qubit secara umum seperti pada persamaan (2.24) dengan syarat normalisasi seperti pada persamaan (2.25). Keadaan tiga qubit mempunyai sifat yang lebih rumit dari keadaan dua qubit. Sifat yang dimiliki selain terpisah sempurna dan terbelit sempurna sebagaimana keadaan dua qubit, juga memiliki sifat terbelit sebagian (Acín, Bruß, Lewenstein, & Sanpera, 2001; Seevinck & Uffink, 2008; Verstraete, Dehaene, Moor, & Verschelde, 2002).

Keadaan Terpisah Sempurna

Seperti halnya keadaan dua qubit secara umum, keadaan tiga qubit ini bisa tersusun atas tiga keadaan sub-sistem qubit tunggal $|\phi_A\rangle$, $|\phi_B\rangle$, dan $|\phi_C\rangle$ sebagai berikut

$$\begin{aligned} |\psi_A\rangle &= x_0|0\rangle + x_1|1\rangle \\ |\psi_B\rangle &= y_0|0\rangle + y_1|1\rangle \\ |\psi_C\rangle &= z_0|0\rangle + z_1|1\rangle, \end{aligned} \tag{2.36}$$

dengan syarat normalisasi

$$\sum_{i=0}^1 |x_i|^2 = \sum_{j=0}^1 |y_j|^2 = \sum_{k=0}^1 |z_k|^2 = 1. \tag{2.37}$$

Jika dapat diperoleh x_0, x_1, y_0, y_1, z_0 , dan z_1 maka suatu keadaan disebut terpisah sempurna, di mana

$$\begin{aligned} c_{000} &= x_0 y_0 z_0 \\ c_{001} &= x_0 y_0 z_1 \\ c_{010} &= x_0 y_1 z_0 \\ c_{011} &= x_0 y_1 z_1 \\ c_{100} &= x_1 y_0 z_0 \\ c_{101} &= x_1 y_0 z_1 \\ c_{110} &= x_1 y_1 z_0 \\ c_{111} &= x_1 y_1 z_1. \end{aligned} \tag{2.38}$$

Keadaan (2.26) pada contoh 6 adalah keadaan terpisah sempurna, karena dapat dinyatakan menjadi

$$|\chi_1\rangle = |0\rangle_A \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right)_B \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right)_C. \tag{2.39}$$

dengan $x_0 = x_1 = 0$, $y_0 = y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = z_0 = z_1$.

Keadaan Terbelit Sempurna

Jika suatu keadaan tidak dapat diperoleh nilai x_0, x_1, y_0, y_1, z_0 , dan z_1 secara pasti maka keadaan tersebut merupakan keadaan terbelit sempurna. Contoh keadaan terbelit sempurna adalah keadaan yang dituliskan pada persamaan (2.28).

Keadaan Terbelit Sebagian

Selain dua sifat sebelumnya, keadaan tiga qubit juga mempunyai sifat terbelit sebagian, yaitu dua qubit terbelit dan 1 qubit terpisah, dengan pola sebagai berikut.

$$|\psi\rangle = |\psi\rangle_A \otimes |\psi\rangle_{BC}, \quad (2.40)$$

$$|\psi\rangle = |\psi\rangle_{AB} \otimes |\psi\rangle_C, \quad (2.41)$$

dan qubit pertama dan ketiga terbelit sedangkan qubit kedua terurai. Pola terakhir ini tidak dapat dituliskan sebagai bentuk perkalian seperti di atas. Contoh 9. Keadaan

$$|\psi_9\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|000\rangle + |011\rangle), \quad (2.42)$$

dengan

$$c_{000} = c_{011} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (2.43)$$

dan

$$c_{001} = c_{010} = c_{100} = c_{101} = c_{110} = c_{111} = 0 \quad (2.44)$$

dapat dituliskan kembali menjadi

$$|\psi_9\rangle = |\psi\rangle_{A-BC} = |0\rangle_A \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \right)_{BC}. \quad (2.45)$$

Contoh 10. Keadaan

$$|\psi_{10}\rangle = \frac{1}{2} (|001\rangle + |011\rangle + |101\rangle - |111\rangle). \quad (2.46)$$

dengan

$$c_{001} = c_{011} = c_{101} = -c_{111} = \frac{1}{2} \quad (2.47)$$

dan

$$c_{000} = c_{010} = c_{100} = c_{110} = 0 \quad (2.48)$$

dapat dituliskan dalam bentuk

$$|\psi_{10}\rangle = \left(\frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle) \right)_{AB} \otimes |1\rangle_C. \quad (2.49)$$

Selain keadaan gabungan $A-BC$ (sub-sistem A dan sub-sistem BC) dan $AB-C$ (sub-sistem AB dan sub-sistem C), terdapat satu keadaan gabungan

lainnya yaitu keadaan gabungan AC - B (sub-sistem AC dan sub-sistem B), dengan contoh keadaannya bisa dituliskan sebagai

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} (|000\rangle + |010\rangle + |101\rangle + |111\rangle). \quad (2.50)$$

dengan

$$c_{000} = c_{010} = c_{101} = c_{111} = \frac{1}{2} \quad (2.51)$$

dan

$$c_{001} = c_{100} = c_{011} = c_{110} = 0 \quad (2.52)$$

Evaluasi memberikan $y_0 = y_1 = \frac{1/2}{\sqrt{2}}$, tetapi tidak ada nilai yang konsisten bagi x_i dan z_i . Karena itu, keadaan ini terurai menjadi AC - B . Namun, kita tidak bisa menuliskan keadaan $|\psi\rangle$ seperti berikut

$$|\psi\rangle \neq \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \right)_{AC} \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right)_B, \quad (2.53)$$

karena justru akan menjadi keadaan gabungan AB - C . Kita juga tidak bisa menuliskan keadaan menjadi

$$|\psi\rangle \neq \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right)_B \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \right)_{AC}, \quad (2.54)$$

karena justru akan menjadi keadaan gabungan A - BC .

2.3 Kelas Keterbelitan Kuantum Tiga Qubit

Keterbelitan kuantum merupakan fenomena yang hanya dapat dijelaskan dalam kerangka mekanika kuantum dan menjadi sumber daya utama dalam informasi kuantum dan komputasi kuantum (Horodecki et al., 2009). Dalam sistem multipartit, keterbelitan menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi beberapa partikel secara tidak terpisahkan. Dalam teori informasi kuantum, kelas keterbelitan merupakan pengelompokan keadaan-keadaan kuantum yang memiliki karakteristik keterbelitan yang sama berdasarkan jenis transformasi lokal yang diperbolehkan. Dua keadaan kuantum dikatakan berada dalam satu kelas keterbelitan apabila salah satu keadaan dapat diubah menjadi keadaan lainnya melalui operasi lokal pada masing-masing subsistem dan komunikasi klasik (Bennett, Bernstein, Popescu, & Schumacher, 1996).

2.3.1 Kelas Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ)

Kelas GHZ adalah salah satu bentuk keterbelitan tripartit yang paling terkenal, yang merepresentasikan keadaan kuantum dengan korelasi non-klasik maksimum pada sistem tiga qubit. Keadaan ini pertama kali diperkenalkan

dalam konteks kontra-argumen terhadap teori variabel tersembunyi lokal dan menjadi dasar penting dalam studi keterbelitan multipartit (Greenberger, Horne, & Zeilinger, 1989; Dür et al., 2000). Dua keadaan $|\psi_1\rangle$ dan $|\psi_2\rangle$ dikatakan satu kelas jika kedua keadaan ini dapat dihubungkan oleh transformasi uniter, di mana

$$|\psi_2\rangle = U |\psi_1\rangle \quad (2.55)$$

Misal keadaan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle + |110\rangle) \quad (2.56)$$

adalah satu kelas dengan keadaan (2.27). Karena

$$|\psi\rangle = I \otimes I \otimes \sigma_x |\psi_7\rangle \quad (2.57)$$

Dan keadaan (2.27) ini disebut keadaan GHZ dan anggota kelasnya adalah

$$|GHZ_{00}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle) \quad (2.58)$$

$$|GHZ_{00}^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle) \quad (2.59)$$

$$|GHZ_{01}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle + |110\rangle) \quad (2.60)$$

$$|GHZ_{01}^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle - |110\rangle) \quad (2.61)$$

$$|GHZ_{10}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle + |101\rangle) \quad (2.62)$$

$$|GHZ_{10}^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|010\rangle - |101\rangle) \quad (2.63)$$

$$|GHZ_{11}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle + |100\rangle) \quad (2.64)$$

$$|GHZ_{11}^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|011\rangle - |100\rangle). \quad (2.65)$$

Keadaan GHZ dikatakan sebagai keadaan terbelit maksimal tiga qubit, dengan nilai koefisien basis yang sama dan maksimal, mirip seperti keadaan Bell (Dür et al., 2000).

2.3.2 Kelas W

Selain keadaan GHZ, terdapat bentuk keadaan terbelit maksimal lainnya, yaitu keadaan W yang dapat dinyatakan sebagai

$$|W_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle). \quad (2.66)$$

Terlihat bahwa keadaan W dituliskan dalam tiga suku kombinasi linear basis, berbeda dengan keadaan GHZ yang hanya terdapat dua suku saja. Sama halnya dengan keadaan GHZ, keadaan W dapat menjadi basis orthonormal ruang Hilbert, serta dapat dicari juga 7 keadaan selain $|W\rangle$ yang saling orthonormal satu sama lain (Acín et al., 2000; Bastin et al., 2009; Braginsky & Khalili, 2013). 7 keadaan yang lain bisa disebut sebagai kelompok W (*W Families*) dan dapat dituliskan sebagai berikut

$$|W_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|101\rangle + |110\rangle + |000\rangle) \quad (2.67)$$

$$|W_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|011\rangle + |000\rangle - |110\rangle) \quad (2.68)$$

$$|W_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|000\rangle - |011\rangle - |101\rangle) \quad (2.69)$$

$$|W_5\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|111\rangle - |100\rangle + |010\rangle) \quad (2.70)$$

$$|W_6\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|100\rangle + |111\rangle - |001\rangle) \quad (2.71)$$

$$|W_7\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|010\rangle - |001\rangle - |111\rangle) \quad (2.72)$$

$$|W_8\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(-|110\rangle + |101\rangle - |011\rangle). \quad (2.73)$$

Walau keadaan GHZ merupakan keadaan terbelit maksimal, namun keadaan W juga dikatakan sebagai keadaan terbelit maksimal tiga qubit yang berbeda kelas dengan keadaan GHZ, dengan nilai koefisien basis yang sama (Dür et al., 2000).

2.4 Matriks Kerapatan

2.4.1 Keadaan Murni dan Keadaan Campuran

Matriks kerapatan ρ dari keadaan vektor $|\psi\rangle$ didefinisikan sebagai

$$\rho = |\psi\rangle \langle\psi|. \quad (2.74)$$

Matriks kerapatan dari satu keadaan $|\psi\rangle$ disebut matriks kerapatan (keadaan) murni, *pure state*. Matriks ini memenuhi sifat-sifat sebagai berikut.

$$\rho^2 = \rho \quad (2.75)$$

$$\rho^\dagger = \rho \quad (2.76)$$

$$\text{Tr}(\rho) = 1 \quad (2.77)$$

$$\text{Tr}(\rho^2) = 1 \quad (2.78)$$

Sekarang, kita akan menggeneralisasi (2.74). Secara umum, suatu matriks kerapatan memenuhi definisi berikut ini:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|, \quad (2.79)$$

di mana $|\psi_i\rangle$ adalah vektor keadaan yang secara umum berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap anggota dari ruang Hilbert yang sama, dan p_i adalah nilai probabilitas untuk tiap vektor keadaan $|\psi_i\rangle$ yang memenuhi:

$$\sum_i p_i = 1. \quad (2.80)$$

Matriks kerapatan (2.79) disebut matriks kerapatan keadaan campuran $|\psi_i\rangle$ dengan $i = 1, 2, \dots, n$.

Sifat-sifat yang dipenuhi oleh persamaan (2.79) hanya sifat pada persamaan (2.76) dan (2.77). Untuk sifat pada persamaan (2.75) tidak berlaku untuk persamaan (2.79), karena

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \right) \left(\sum_j p_j |\psi_j\rangle \langle \psi_j| \right) \\ &= \sum_{ij} p_i p_j |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \langle \psi_j| \psi_j\rangle \\ &= \sum_i p_i^2 |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \\ &\neq \rho \end{aligned} \quad (2.81)$$

sehingga sifat (2.75) tidak terpenuhi. Begitu pula untuk sifat (2.78) tidak dipenuhi karena

$$\text{Tr}(\rho^2) < 1 \quad (2.82)$$

Matriks kerapatan general ρ yang tidak dapat dinyatakan dengan bentuk (2.74), disebut dengan keadaan campuran (Nakahara & Ohmi, 2008).

2.4.2 Matriks Kerapatan Tereduksi

Matriks Kerapatan Tereduksi Dua Qubit

Untuk keadaan dua qubit, di mana $|\psi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} |ij\rangle$ pada persamaan (2.17), maka matriks kerapatannya adalah

$$\rho_{AB} = \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 c_{i_1 i_2} c_{j_1 j_2}^* |i_1 j_1\rangle \langle i_2 j_2| \quad (2.83)$$

sehingga matriks kerapatan tereduksi yang mungkin hanya ρ_A dan ρ_B , karena hanya terdiri atas sub-sistem A dan sub-sistem B saja. Kemudian matriks kerapatan tereduksinya dapat dituliskan menjadi dua bagian, yaitu keadaan terbelit dan keadaannya terpisah.

Untuk matriks kerapatan tereduksi sub-sistem A secara umum bisa dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_A &= \text{tr}_B(\rho_{AB}) \\
&= \sum_{m=0}^1 (I \otimes \langle m|) \rho_{AB} (I \otimes |m\rangle) \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 c_{i_1 j_1} c_{i_2 j_2}^* (I \otimes \langle m|) |i_1 j_1\rangle \langle i_2 j_2| (I \otimes |m\rangle) \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 c_{i_1 j_1} c_{i_2 j_2}^* I |i_1\rangle \langle m| j_1\rangle \langle i_2| I |j_2\rangle \langle m| \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 c_{i_1 j_1} c_{i_2 j_2}^* \delta_{m j_1} \delta_{j_2 m} |i_1\rangle \langle i_2| \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, i_2=0}^1 c_{i_1 m} c_{i_2 m}^* |i_1\rangle \langle i_2| = \begin{pmatrix} |c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 & c_{00}c_{10}^* + c_{01}c_{11}^* \\ c_{10}c_{00}^* + c_{11}c_{01}^* & |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 \end{pmatrix}. \quad (2.84)
\end{aligned}$$

Sedangkan matriks tereduksi sub-sistem B secara umum bisa dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_B &= \text{tr}_A(\rho_{AB}) \\
&= \sum_{m=0}^1 (\langle m| \otimes I) \rho_{AB} (|m\rangle \otimes I) \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 c_{i_1 j_1} c_{i_2 j_2}^* \langle m| i_1\rangle I |j_1\rangle \langle i_2| m\rangle \langle j_2| I \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{j_1, j_2=0}^1 c_{m j_1} c_{m j_2}^* |j_1\rangle \langle j_2| = \begin{pmatrix} |c_{00}|^2 + |c_{10}|^2 & c_{00}c_{01}^* + c_{10}c_{11}^* \\ c_{01}c_{00}^* + c_{11}c_{10}^* & |c_{01}|^2 + |c_{11}|^2 \end{pmatrix}. \quad (2.85)
\end{aligned}$$

Matriks kerapatan tereduksi pada keadaan terpisah ini memiliki syarat, di mana koefisien c_{ij} pada (2.83) dapat diuraikan menjadi

$$c_{i_1 j_1} = a_{i_1} b_{j_1} \quad (2.86)$$

sehingga (2.84) menjadi

$$\begin{aligned}
\rho_A^{(sep)} &= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} b_m a_{i_2}^* b_m^* |i_1\rangle \langle i_2| \\
&= \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} a_{i_2}^* |i_1\rangle \langle i_2| \sum_m |b_m|^2,
\end{aligned}$$

karena $\sum_m |b_m|^2 = 1$, maka

$$\begin{aligned}\rho_A^{(sep)} &= \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} a_{i_2}^* |i_1\rangle \langle i_2| \\ &= \begin{pmatrix} |a_0|^2 & a_0 a_1^* \\ a_1 a_0^* & |a_1|^2 \end{pmatrix} \\ &= |\psi_A\rangle \langle \psi_A|,\end{aligned}\tag{2.87}$$

dengan cara dan syarat yang sama, di mana penjumlahan nilai absolut kuadrat dari koefisien dengan indeks m sama dengan 1, maka

$$\begin{aligned}\rho_B^{(sep)} &= \sum_{j_1, j_2=0}^1 b_{j_1} b_{j_2}^* |j_1\rangle \langle j_2| \\ &= \begin{pmatrix} |b_0|^2 & b_0 b_1^* \\ b_1 b_0^* & |b_1|^2 \end{pmatrix} \\ &= |\psi_B\rangle \langle \psi_B|.\end{aligned}\tag{2.88}$$

Matriks Kerapatan Tereduksi Tiga Qubit

Matriks kerapatan dari keadaan (2.24) adalah

$$\rho_{ABC} = \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* |i_1 j_1 k_1\rangle \langle i_2 j_2 k_2| \tag{2.89}$$

Matriks kerapatan tereduksi pada tiga qubit terdiri dari sub-sistem qubit tunggal dan sub-sistem qubit ganda. Untuk sub-sistem qubit tunggal terdiri dari ρ_A , ρ_B , dan ρ_C , sedangkan untuk sub-sistem qubit ganda terdiri dari ρ_{AB} , ρ_{AC} , dan ρ_{BC} . Kemudian matriks kerapatan tereduksinya dapat dituliskan menjadi tiga bagian, yaitu bentuk umum, ketika keadaannya terpisah sempurna, keadaan terbelit sempurna, dan keadaan gabungan.

Matriks Kerapatan Tereduksi Tunggal

Untuk sub-sistem qubit tunggal, matriks kerapatan tereduksi sub-sistem A secara umum dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}\rho_A &= \text{tr}_{BC}(\rho_{ABC}) \\ &= \sum_{m, n=0}^1 (I \otimes \langle m| \otimes \langle n|) \rho_{ABC} (I \otimes |m\rangle \otimes |n\rangle) \\ &= \sum_{m, n=0}^1 \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* I |i_1\rangle \langle mn| j_1 k_1 \rangle \langle i_2| I \langle j_2 k_2| mn\rangle \\ &= \sum_{m, n=0}^1 \sum_{i_1, i_2=0}^1 c_{i_1 mn} c_{i_2 mn}^* |i_1\rangle \langle i_2|.\end{aligned}\tag{2.90}$$

Matriks kerapatan tereduksi sub-sistem B secara umum dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_B &= \text{tr}_{AC}(\rho_{ABC}) \\
&= \sum_{m,n=0}^1 (\langle m| \otimes I \otimes \langle n|) \rho_{ABC} (|m\rangle \otimes I \otimes |n\rangle) \\
&= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{i_1,j_1,k_1=0}^1 \sum_{i_2,j_2,k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* \langle m|i_1\rangle I|j_1\rangle \langle n|k_1\rangle \langle m|i_2\rangle I|j_2\rangle \langle n|k_2\rangle \\
&= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{j_1,j_2=0}^1 c_{m j_1 n} c_{m j_2 n}^* |j_1\rangle \langle j_2|. \tag{2.91}
\end{aligned}$$

Matriks kerapatan tereduksi sub-sistem C secara umum dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_C &= \text{tr}_{AB}(\rho_{ABC}) \\
&= \sum_{m,n=0}^1 (\langle m| \otimes \langle n| \otimes I) \rho_{ABC} (|m\rangle \otimes |n\rangle \otimes I) \\
&= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{i_1,j_1,k_1=0}^1 \sum_{i_2,j_2,k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* \langle mn|i_1 j_1\rangle I|k_1\rangle \langle i_2 j_2|mn\rangle \langle k_2|I \\
&= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{k_1,k_2=0}^1 c_{mn k_1} c_{mn k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2|. \tag{2.92}
\end{aligned}$$

Matriks Kerapatan Tereduksi Ganda

Untuk sub-sistem qubit ganda, matriks kerapatan tereduksi sub-sistem AB secara umum dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_{AB} &= \text{tr}_C(\rho_{ABC}) \\
&= \sum_{m=0}^1 (I \otimes I \otimes \langle m|) \rho_{ABC} (I \otimes I \otimes |m\rangle) \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1,j_1,k_1=0}^1 \sum_{i_2,j_2,k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* I|i_1\rangle I|j_1\rangle \langle m|k_1\rangle \langle i_2|I \langle j_2|I \langle k_2|m\rangle \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1,j_1=0}^1 \sum_{i_2,j_2=0}^1 c_{i_1 j_1 m} c_{i_2 j_2 m}^* |i_1 j_1\rangle \langle i_2 j_2|. \\
&= \begin{pmatrix} |c_{000}|^2 + |c_{001}|^2 & c_{000}c_{010}^* + c_{001}c_{011}^* & c_{000}c_{100}^* + c_{001}c_{101}^* & c_{000}c_{110}^* + c_{001}c_{111}^* \\ c_{010}c_{000}^* + c_{011}c_{001}^* & |c_{010}|^2 + |c_{011}|^2 & c_{010}c_{100}^* + c_{011}c_{101}^* & c_{010}c_{110}^* + c_{011}c_{111}^* \\ c_{100}c_{000}^* + c_{101}c_{001}^* & c_{100}c_{010}^* + c_{101}c_{011}^* & |c_{100}|^2 + |c_{101}|^2 & c_{100}c_{110}^* + c_{101}c_{111}^* \\ c_{110}c_{000}^* + c_{111}c_{001}^* & c_{110}c_{010}^* + c_{111}c_{011}^* & c_{110}c_{100}^* + c_{111}c_{101}^* & |c_{110}|^2 + |c_{111}|^2 \end{pmatrix}. \tag{2.93}
\end{aligned}$$

Matriks kerapatan tereduksi sub-sistem AC secara umum dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_{AC} &= \text{tr}_B(\rho_{ABC}) \\
&= \sum_{m=0}^1 (I \otimes \langle m| \otimes I) \rho_{ABC} (I \otimes |m\rangle \otimes I) \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* I |i_1\rangle \langle m| j_1\rangle I |k_1\rangle \langle i_2| I \langle j_2| m\rangle \langle k_2| I \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, k_2=0}^1 c_{i_1 m k_1} c_{i_2 m k_2}^* |i_1 k_1\rangle \langle i_2 k_2| \\
&= \begin{pmatrix} |c_{000}|^2 + |c_{010}|^2 & c_{000}c_{001}^* + c_{010}c_{011}^* & c_{000}c_{100}^* + c_{010}c_{110}^* & c_{000}c_{101}^* + c_{010}c_{111}^* \\ c_{001}c_{000}^* + c_{011}c_{010}^* & |c_{001}|^2 + |c_{011}|^2 & c_{001}c_{100}^* + c_{011}c_{110}^* & c_{001}c_{101}^* + c_{011}c_{111}^* \\ c_{100}c_{000}^* + c_{110}c_{010}^* & c_{100}c_{001}^* + c_{110}c_{011}^* & |c_{100}|^2 + |c_{110}|^2 & c_{100}c_{101}^* + c_{110}c_{111}^* \\ c_{101}c_{000}^* + c_{111}c_{010}^* & c_{101}c_{001}^* + c_{111}c_{011}^* & c_{101}c_{100}^* + c_{111}c_{110}^* & |c_{101}|^2 + |c_{111}|^2 \end{pmatrix}. \tag{2.94}
\end{aligned}$$

Matriks kerapatan tereduksi sub-sistem BC secara umum dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}
\rho_{BC} &= \text{tr}_A(\rho_{ABC}) \\
&= \sum_{m=0}^1 (\langle m| \otimes I \otimes I) \rho_{ABC} (|m\rangle \otimes I \otimes I) \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 c_{i_1 j_1 k_1} c_{i_2 j_2 k_2}^* \langle m| i_1\rangle I |j_1\rangle I |k_1\rangle \langle i_2| m\rangle \langle j_2| I \langle k_2| I \\
&= \sum_{m=0}^1 \sum_{j_1, k_1=0}^1 \sum_{j_2, k_2=0}^1 c_{m j_1 k_1} c_{m j_2 k_2}^* |j_1 k_1\rangle \langle j_2 k_2|. \tag{2.95}
\end{aligned}$$

Keadaan Terpisah Sempurna

Matriks kerapatan tereduksi pada keadaan terpisah sempurna ini memiliki syarat, di mana koefisien c_{ijk} pada (2.89) dapat diuraikan menjadi

$$c_{i_1 j_1 k_1} = a_{i_1} b_{j_1} c_{k_1} \tag{2.96}$$

Oleh karena itu (2.90) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned}
\rho_A^{(sep)} &= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} b_m c_n a_{i_2}^* b_m^* c_n^* |i_1\rangle \langle i_2| \\
&= \sum_m |b_m|^2 \sum_n |c_n|^2 \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} a_{i_2}^* |i_1\rangle \langle i_2|,
\end{aligned}$$

karena $\sum_m |b_m|^2 = \sum_n |c_n|^2 = 1$, maka

$$\rho_A^{(sep)} = \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} a_{i_2}^* |i_1\rangle \langle i_2| = \rho_A, \quad (2.97)$$

dengan cara dan syarat yang sama, di mana penjumlahan nilai absolut kuadrat dari koefisien dengan indeks m dan n sama dengan 1, maka persamaan (2.91) menjadi

$$\rho_B^{(sep)} = \sum_{j_1, j_2=0}^1 b_{j_1} b_{j_2}^* |j_1\rangle \langle j_2| = \rho_B. \quad (2.98)$$

Persamaan (2.92) menjadi

$$\rho_C^{(sep)} = \sum_{k_1, k_2=0}^1 c_{k_1} c_{k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2| = \rho_C. \quad (2.99)$$

Keadaan Gabungan

Keadaan Gabungan A-BC

Matriks kerapatan tereduksi pada keadaan terpisah ini memiliki syarat, yaitu c_{ijk} pada (2.89) diuraikan menjadi $c_{ijk} = a_i b_{jk}$, di mana

$$\begin{aligned} \sum_{ijk} |c_{ijk}|^2 &= \sum_{ijk} |a_i b_{jk}|^2 \\ &= \sum_i |a_i|^2 \sum_{jk} |b_{jk}|^2 \\ &= (1) \sum_{jk} |b_{jk}|^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

sehingga bentuk matriks kerapatannya secara umum adalah

$$\rho_{ABC}^{(A-BC)} = \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 a_{i_1} b_{j_1 k_1} a_{i_2}^* b_{j_2 k_2}^* |i_1 j_1 k_1\rangle \langle i_2 j_2 k_2| \quad (2.100)$$

sehingga untuk matriks kerapatan tereduksinya dapat dituliskan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \rho_A^{(A-BC)} &= \sum_{m, n=0}^1 \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} b_{mn} a_{i_2}^* b_{mn}^* |i_1\rangle \langle i_2| \\ &= \sum_{m, n=0}^1 |\beta_{mn}|^2 \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} a_{i_2}^* |i_1\rangle \langle i_2|, \end{aligned}$$

dengan $\sum_{m,n=0}^1 |\beta_{mn}|^2 = 1$, maka

$$\rho_A^{(A-BC)} = \sum_{i_1, i_2=0}^1 a_{i_1} a_{i_2}^* |i_1\rangle \langle i_2| = \rho_A. \quad (2.101)$$

Sedangkan untuk

$$\begin{aligned} \rho_B^{(A-BC)} &= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{j_1, j_2=0}^1 a_m b_{j_1 n} a_m^* b_{j_2 n}^* |j_1\rangle \langle j_2| \\ &= \sum_{m=0}^1 |a_m|^2 \sum_{j_1, j_2, n=0}^1 b_{j_1 n} b_{j_2 n}^* |j_1\rangle \langle j_2| \\ &= \sum_{j_1, j_2, n=0}^1 b_{j_1 n} b_{j_2 n}^* |j_1\rangle \langle j_2| \\ &= \begin{pmatrix} |b_{00}|^2 + |b_{01}|^2 & b_{00} b_{10}^* + b_{01} b_{11}^* \\ b_{10} b_{00}^* + b_{11} b_{01}^* & |b_{10}|^2 + |b_{11}|^2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.102)$$

Serupa dengan matriks kerapatan (2.84),

$$\begin{aligned} \rho_C^{(A-BC)} &= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{k_1, k_2=0}^1 a_m b_{n k_1} a_m^* b_{n k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2| \\ &= \sum_{m=0}^1 |a_m|^2 \sum_{n, k_1, k_2=0}^1 b_{n k_1} b_{n k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2| \\ &= \sum_{n, k_1, k_2=0}^1 b_{n k_1} b_{n k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2| \\ &= \begin{pmatrix} |b_{00}|^2 + |b_{10}|^2 & b_{00} b_{01}^* + b_{10} b_{11}^* \\ b_{01} b_{00}^* + b_{11} b_{10}^* & |b_{01}|^2 + |b_{11}|^2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.103)$$

Serupa dengan matriks kerapatan (2.85). Hasil ini menyatakan bahwa untuk kasus keadaan tiga qubit A-BC, matriks kerapatannya dapat diuraikan dalam matriks kerapatan keadaan qubit tunggal A $|\psi_A\rangle$ dan matriks kerapatan keadaan dua qubit $|\psi_{BC}\rangle$. Dan untuk

$$\begin{aligned} \rho_{BC}^{(A-BC)} &= \sum_{m=0}^1 \sum_{j_1, k_1=0}^1 \sum_{j_2, k_2=0}^1 a_m b_{j_1 k_1} a_m^* b_{j_2 k_2}^* |j_1 k_1\rangle \langle j_2 k_2| \\ &= \sum_{m=0}^1 |a_m|^2 \sum_{j_1, k_1=0}^1 \sum_{j_2, k_2=0}^1 b_{j_1 k_1} b_{j_2 k_2}^* |j_1 k_1\rangle \langle j_2 k_2|, \end{aligned}$$

dengan $\sum_{m=0}^1 |a_m|^2 = 1$, maka

$$\rho_{BC}^{(A-BC)} = \sum_{j_1, k_1=0}^1 \sum_{j_2, k_2=0}^1 b_{j_1 k_1} b_{j_2 k_2}^* |j_1 k_1\rangle \langle j_2 k_2| = \rho_{BC} \quad (2.104)$$

Keadaan Gabungan AB-C

Matriks kerapatan tereduksi pada keadaan terpisah ini memiliki syarat, di mana c_{ijk} pada (2.89) diuraikan menjadi $c_{ijk} = a_{ij}c_k$, sehingga bentuk matriks kerapatannya secara umum adalah

$$\rho_{ABC}^{(A-BC)} = \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 a_{i_1 j_1} c_{k_1} a_{i_2 j_2}^* c_{k_2}^* |i_1 j_1 k_1\rangle \langle i_2 j_2 k_2| \quad (2.105)$$

sehingga untuk matriks kerapatan tereduksinya dapat dituliskan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \rho_C^{(AB-C)} &= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{k_1, k_2=0}^1 a_{mn} c_{k_1} a_{mn}^* c_{k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2| \\ &= \sum_{m,n=0}^1 |a_{mn}|^2 \sum_{k_1, k_2=0}^1 c_{k_1} c_{k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2|, \end{aligned}$$

dengan $\sum_{m,n=0}^1 |a_{mn}|^2 = 1$, maka

$$\rho_C^{(AB-C)} = \sum_{k_1, k_2=0}^1 c_{k_1} c_{k_2}^* |k_1\rangle \langle k_2| = \rho_C, \quad (2.106)$$

$$\begin{aligned} \rho_{AB}^{(AB-C)} &= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 a_{i_1 j_1} c_m a_{i_2 j_2}^* c_m^* |i_1 j_1\rangle \langle i_2 j_2| \\ &= \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2}^* |i_1 j_1\rangle \langle i_2 j_2| \sum_{m=0}^1 |c_m|^2 \\ &= \sum_{i_1, j_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2=0}^1 a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2}^* |i_1 j_1\rangle \langle i_2 j_2| \\ &= \rho_{AB}, \end{aligned} \quad (2.107)$$

Keadaan Gabungan AC-B

Matriks kerapatan tereduksi pada keadaan terpisah ini memiliki syarat, di mana c_{ijk} pada (2.89) diuraikan menjadi $c_{ijk} = b_j \gamma_{ik}$, sehingga bentuk matriks kerapatannya secara umum adalah

$$\rho_{ABC}^{(AC-B)} = \sum_{i_1, j_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, j_2, k_2=0}^1 b_{j_1} \gamma_{i_1 k_1} b_{j_2}^* \gamma_{i_2 k_2}^* |i_1 j_1 k_1\rangle \langle i_2 j_2 k_2| \quad (2.108)$$

sehingga untuk matriks kerapatan tereduksinya dapat dituliskan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \rho_B^{(AC-B)} &= \sum_{m,n=0}^1 \sum_{j_1, j_2=0}^1 b_{j_1} \gamma_{mn} b_{j_2}^* \gamma_{mn}^* |j_1\rangle \langle j_2| \\ &= \sum_{j_1, j_2=0}^1 b_{j_1} b_{j_2}^* |j_1\rangle \langle j_2| \sum_{m,n=0}^1 |\gamma_{mn}|^2, \end{aligned}$$

dengan $\sum_{m,n=0}^1 |\gamma_{mn}|^2 = 1$, maka

$$\rho_B^{(AC-B)} = \sum_{j_1, j_2=0}^1 b_{j_1} b_{j_2}^* |j_1\rangle \langle j_2| \sum_{m,n=0}^1 = \rho_B \quad (2.109)$$

dan

$$\begin{aligned} \rho_{AC}^{(AC-B)} &= \sum_{m=0}^1 \sum_{i_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, k_2=0}^1 b_m \gamma_{i_1 k_1} b_m^* \gamma_{i_2 k_2}^* |i_1 k_1\rangle \langle i_2 k_2| \\ &= \sum_{m=0}^1 |b_m|^2 \sum_{i_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, k_2=0}^1 \gamma_{i_1 k_1} \gamma_{i_2 k_2}^* |i_1 k_1\rangle \langle i_2 k_2|, \end{aligned}$$

dengan $\sum_{m=0}^1 |b_m|^2 = 1$, maka

$$\rho_{AC}^{(AC-B)} = \sum_{i_1, k_1=0}^1 \sum_{i_2, k_2=0}^1 \gamma_{i_1 k_1} \gamma_{i_2 k_2}^* |i_1 k_1\rangle \langle i_2 k_2| = \rho_{AC}. \quad (2.110)$$

dan

$$\rho_{BC}^{(AC-B)} = \sum_{m=0}^1 \sum_{j_1, k_1=0}^1 \sum_{j_2, k_2=0}^1 b_{j_1} \gamma_{m k_1} b_{j_2}^* \gamma_{m k_2}^* |j_1 k_1\rangle \langle j_2 k_2|. \quad (2.111)$$

2.5 Matriks Koefisien

Dalam sistem kuantum bipartit, keadaan umum dari dua subsistem A dan B dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari basis produk:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{d_A-1} \sum_{j=0}^{d_B-1} a_{ij} |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B, \quad (2.112)$$

dengan $a_{ij} \in \mathbb{C}$ merupakan amplitudo probabilitas kompleks yang memenuhi syarat normalisasi. Representasi ini dapat disusun ke dalam bentuk matriks koefisien C , yaitu:

$$C = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0, d_B-1} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1, d_B-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{d_A-1, 0} & a_{d_A-1, 1} & \cdots & a_{d_A-1, d_B-1} \end{pmatrix}. \quad (2.113)$$

Matriks koefisien ini sangat penting dalam teori keterbelitan karena memungkinkan analisis struktur Schmidt rank, yang menentukan apakah suatu keadaan bersifat terpisah atau terbelit (Nielsen & Chuang, 2010; Preskill, 1998; Horodecki et al., 2009).

Sebagai contoh, untuk dua qubit, keadaan Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (2.114)$$

memiliki matriks koefisien:

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.115)$$

Lalu, bagaimana matriks koefisien untuk keadaan tiga qubit? Masalah ini akan dibahas di BAB 4.

2.6 Ukuran Keterbelitan

2.6.1 Ukuran Keterbelitan Dua Qubit

Keterbelitan dapat muncul pada keadaan dua qubit atau lebih. Untuk sistem kuantum dengan keadaan yang diberikan oleh matriks kerapatan ρ , ukuran keterbelitan $E(\rho)$ diberikan oleh

1. $E(\rho) = 0$, keadaan terpisah
2. $E(\rho) > 0$, keadaan terbelit

dan ukuran keterbelitan mempunyai nilai antara nol dan 1. Untuk keadaan dua qubit

$$|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$$

yang telah dituliskan pada persamaan (2.16) atau dalam matriks kerapatan ρ

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|.$$

Ukuran Keterbelitan Dua Qubit untuk Keadaan Murni

Telah dirumuskan beberapa ukuran keterbelitan, yaitu

1. Trace Matriks Kerapatan Tereduksi

Pada artikel yang ditulis oleh Bennett et al. (Bennett et al., 1996), dijelaskan bahwa pasangan qubit yang berada dalam keadaan terbelit sebagian dapat dikonversi menjadi keadaan terbelit maksimal melalui operasi lokal dan komunikasi klasik. Untuk keadaan murni:

$$\begin{aligned} E(\psi) &= -\text{Tr} \rho_A \log_2 \rho_A = -\text{Tr} \rho_B \log_2 \rho_B \\ &= \sum_i -\lambda_i \log \lambda_i \end{aligned} \quad (2.116)$$

di mana λ_i adalah nilai eigen dari ρ_A .

Contoh keadaan Bell:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \quad (2.117)$$

dengan matriks kerapatan dari keadaan di atas adalah

$$\begin{aligned}
\rho &= |\psi\rangle \langle \psi| \\
&= \frac{1}{2}(|01\rangle) \langle 01| + |01\rangle \langle 10| + |10\rangle \langle 01| + |10\rangle \langle 10| \\
&= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{2.118}$$

Matriks kerapatan tereduksi ρ_A (2.84) adalah

$$\rho_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{2.119}$$

dan ρ_B (2.85) adalah

$$\rho_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{2.120}$$

Sehingga kita bisa menghitung nilai eigen dari matriks tereduksinya, yaitu

$$\begin{aligned}
|\rho_A - I\lambda| &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} \\
&= (\frac{1}{2} - \lambda)^2 \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2.121}$$

sehingga diperoleh $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$ dan

$$\begin{aligned}
E(\psi) &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \\
&= 1
\end{aligned} \tag{2.122}$$

Hasil ini menyatakan bahwa keadaan (2.117) adalah keadaan terbelit maksimal.

2. Pembalikan Spin Matriks Kerapatan Tereduksi

Pada artikel yang ditulis Hill dan Wootters (Hill & Wootters, 1997), ditunjukkan bahwa untuk keadaan murni

$$|\tilde{\psi}\rangle = \sigma_y \otimes \sigma_y |\psi\rangle \tag{2.123}$$

maka

$$C(\psi) = |\langle \psi | \tilde{\psi} \rangle| \tag{2.124}$$

dan

$$E(C) = h\left(\frac{1 + \sqrt{1 - C^2}}{2}\right) \tag{2.125}$$

dengan

$$h(x) = -x \log_2 x - (1 - x) \log_2 (1 - x). \tag{2.126}$$

Kembali pada contoh keadaan Bell

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

maka

$$\begin{aligned} |\tilde{\psi}\rangle &= \sigma_y \otimes \sigma_y |\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle) \\ &= |\psi\rangle \end{aligned} \tag{2.127}$$

sehingga

$$C|\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle| = 1 \tag{2.128}$$

maka

$$\begin{aligned} E(1) &= h\left(\frac{1 + \sqrt{1-1}}{2}\right) \\ &= h\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 1. \end{aligned} \tag{2.129}$$

3. Determinan Matriks Kerapatan Tereuksi

Pada artikel yang ditulis oleh Coffman, Kundu, dan Wootters (Wootters, 1998), diperkenalkan konsep kesesuaian (*concurrence*) yang di dalamnya mengandung perhitungan determinan matriks kerapatan tereuksi. Untuk keadaan murni, kesesuaian didefinisikan sebagai

$$C_{AB} = 2\sqrt{\det \rho_A} \tag{2.130}$$

Kita terapkan pada keadaan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \tag{2.131}$$

dengan $c_{00} = c_{01} = c_{10} = c_{11} = \frac{1}{2}$, dan

$$\rho_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.132}$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \det \rho_A &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \\ &= 0. \end{aligned} \tag{2.133}$$

Berarti keadaan ini adalah keadaan terpisah.

Selanjutnya, untuk keadaan

$$|\psi\rangle = 0,1|00\rangle + 0,5|01\rangle + 0,5|10\rangle + 0,7|11\rangle \quad (2.134)$$

dengan $c_{00} = 0,1$, $c_{01} = c_{10} = 0,5$, dan $c_{11} = 0,7$. Maka dari persamaan (2.84) diperoleh

$$\begin{aligned} \rho_A &= \begin{pmatrix} |0,1|^2 + |0,5|^2 & (0,1)(0,5) + (0,5)(0,7) \\ (0,5)(0,1) + (0,7)(0,5) & |0,5|^2 + |0,7|^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0,26 & 0,4 \\ 0,4 & 0,74 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.135)$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \det \rho_A &= (0,26)(0,74) - (0,4)^2 \\ &= \frac{26 \times 74}{10^4} - 0,16 = \frac{1924 - 1600}{10^4} = \frac{324}{10^4}, \end{aligned} \quad (2.136)$$

maka nilai kesesuaiannya adalah

$$C_{AB} = 2\sqrt{\frac{324}{10^4}} = \frac{2}{10}\sqrt{3,24}. \quad (2.137)$$

Hasil ini menyatakan bahwa keadaan (2.134) adalah keadaan terbelit, tetapi tidak maksimal.

Jika kita memiliki $R = \rho\tilde{\rho}$. Ambil pada kasus keadaan murni yang diketahui nilai $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ dan $\tilde{\rho} = |\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|$, maka nilai λ_i

$$R = (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|) = |\psi\rangle\langle\psi|\underbrace{|\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|}_{\text{skalar}} = \langle\psi|\tilde{\psi}\rangle|\psi\rangle\langle\tilde{\psi}|$$

kalikan matriks R diatas dengan $|\psi\rangle$ sehingga

$$\begin{aligned} R|\psi\rangle &= \langle\psi|\tilde{\psi}\rangle|\psi\rangle \underbrace{\langle\tilde{\psi}|\psi\rangle}_{=(\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle)^*} \\ R|\psi\rangle &= \left|\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle\right|^2|\psi\rangle \end{aligned}$$

Jelas pada persamaan diatas memiliki satu nilai eigen yaitu $\left|\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle\right|^2$ sehingga kesesuaiannya bisa ditulis dalam bentuk

$$C = \left|\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle\right|$$

Jika diambil $|\psi\rangle$ dari keadaan dua qubit, dan $|\tilde{\psi}\rangle = \sigma_y \otimes \sigma_y |\psi^*\rangle$.

$$\psi = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

maka nilai $|\tilde{\psi}\rangle$ adalah

$$|\tilde{\psi}\rangle = \sigma_y \otimes \sigma_y \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -d \\ c \\ b \\ -a \end{bmatrix}$$

Sehingga nilai $\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle$ adalah

$$\langle\psi|\tilde{\psi}\rangle = \begin{bmatrix} a & b & c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -d \\ c \\ b \\ -a \end{bmatrix} = -ad + bc + cb - da = 2(bc - ad)$$

$$C = 2|ad - bc|. \quad (2.138)$$

Selain kesesuaian, ukuran keterbelitan pada keadaan dua qubit bisa dicari menggunakan rumusan kekusutan (*tangle*), yaitu

$$\tau = C^2 = 4|ad - bc|^2.$$

Ukuran Keterbelitan Dua Qubit untuk Keadaan Campuran

Jika pada poin sebelumnya, telah diberikan penjelasan beserta contoh perhitungan kesesuaian keadaan murni untuk dua qubit, maka sekarang akan dijelaskan dan diberikan contoh perhitungan kesesuaian untuk keadaan campuran. Rumusan kesesuaian untuk keadaan campuran didefinisikan sebagai

$$C_{AB} = \max(0, \sqrt{\lambda_1} - \sqrt{\lambda_2} - \sqrt{\lambda_3} - \sqrt{\lambda_4})$$

dengan $\sqrt{\lambda_1} \geq \sqrt{\lambda_2} \geq \sqrt{\lambda_3} \geq \sqrt{\lambda_4}$ dan λ_i adalah nilai eigen dari matriks $R = \rho\tilde{\rho}$. Berikut adalah beberapa contoh perhitungan kesesuaian untuk keadaan campuran.

Contoh 1: Diberikan

$$\rho_1 = |B_1\rangle \langle B_1| \quad (2.139)$$

dengan $|B_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ dan

$$\rho_2 = |B_2\rangle \langle B_2| \quad (2.140)$$

dengan $|B_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ dan

$$\rho = \frac{3}{4}\rho_1 + \frac{1}{4}\rho_2 \quad (2.141)$$

dengan

$$\rho_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.142)$$

dan

$$\rho_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.143)$$

maka:

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{3}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad (2.144)$$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho} &= (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho (\sigma_y \otimes \sigma_y) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{3}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{3}{4} & 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \\ &= \rho \end{aligned} \quad (2.145)$$

dan

$$\rho \tilde{\rho} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \frac{18}{16} & 0 & 0 & \frac{18}{16} \\ 0 & \frac{2}{16} & \frac{2}{16} & 0 \\ 0 & \frac{2}{16} & \frac{2}{16} & 0 \\ \frac{18}{16} & 0 & 0 & \frac{18}{16} \end{pmatrix} = \frac{1}{32} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \quad (2.146)$$

Untuk matriks 4x4, $\mathbf{A}$ dituliskan sebagai

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \quad (2.147)$$

maka determinan dari matriks tersebut bisa dicari menggunakan metode ko-faktor (Lay, Lay, & McDonald, 2016). Pada baris pertama diperoleh

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} + a_{14}C_{14}, \quad (2.148)$$

dengan

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}, \quad (2.149)$$

di mana M_{ij} adalah minor yang diperoleh dengan menghapus baris ke- i dan kolom ke- j . Karena tanda kofaktor pada baris pertama adalah

$$(+, -, +, -),$$

maka

$$\boxed{\det(\mathbf{A}) = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} - a_{14}M_{14}.} \quad (2.150)$$

Minor pertama adalah

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}. \quad (2.151)$$

dengan ekspansi kofaktor diperoleh

$$\begin{aligned} M_{11} &= a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{32} & a_{34} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{24} \begin{vmatrix} a_{32} & a_{33} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} \\ &= a_{22}(a_{33}a_{44} - a_{34}a_{43}) - a_{23}(a_{32}a_{44} - a_{34}a_{42}) + a_{24}(a_{32}a_{43} - a_{33}a_{42}). \end{aligned} \quad (2.152)$$

Minor kedua adalah

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}. \quad (2.153)$$

sehingga

$$M_{12} = a_{21}(a_{33}a_{44} - a_{34}a_{43}) - a_{23}(a_{31}a_{44} - a_{34}a_{41}) + a_{24}(a_{31}a_{43} - a_{33}a_{41}). \quad (2.154)$$

Minor ketiga adalah

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}. \quad (2.155)$$

sehingga

$$M_{13} = a_{21}(a_{32}a_{44} - a_{34}a_{42}) - a_{22}(a_{31}a_{44} - a_{34}a_{41}) + a_{24}(a_{31}a_{42} - a_{32}a_{41}). \quad (2.156)$$

Minor keempat adalah

$$M_{14} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}. \quad (2.157)$$

sehingga

$$M_{14} = a_{21}(a_{32}a_{43} - a_{33}a_{42}) - a_{22}(a_{31}a_{43} - a_{33}a_{41}) + a_{23}(a_{31}a_{42} - a_{32}a_{41}). \quad (2.158)$$

Substitusi ke dalam persamaan determinan menghasilkan

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{A}) = & a_{11} \left[a_{22}(a_{33}a_{44} - a_{34}a_{43}) - a_{23}(a_{32}a_{44} - a_{34}a_{42}) + a_{24}(a_{32}a_{43} - a_{33}a_{42}) \right] \\
& - a_{12} \left[a_{21}(a_{33}a_{44} - a_{34}a_{43}) - a_{23}(a_{31}a_{44} - a_{34}a_{41}) + a_{24}(a_{31}a_{43} - a_{33}a_{41}) \right] \\
& + a_{13} \left[a_{21}(a_{32}a_{44} - a_{34}a_{42}) - a_{22}(a_{31}a_{44} - a_{34}a_{41}) + a_{24}(a_{31}a_{42} - a_{32}a_{41}) \right] \\
& - a_{14} \left[a_{21}(a_{32}a_{43} - a_{33}a_{42}) - a_{22}(a_{31}a_{43} - a_{33}a_{41}) + a_{23}(a_{31}a_{42} - a_{32}a_{41}) \right].
\end{aligned} \tag{2.159}$$

Apabila seluruh kurung dikembangkan, diperoleh

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{A}) = & a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} \\
& + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} \\
& + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} \\
& + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} \\
& + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} \\
& + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}.
\end{aligned} \tag{2.160}$$

Kemudian, kita bisa menghitung nilai eigennya dari $\rho\tilde{\rho}$, di mana

$$\rho\tilde{\rho} = \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} - \lambda \end{pmatrix} \tag{2.161}$$

sehingga determinannya adalah

$$\begin{aligned}
|\rho\tilde{\rho} - I\lambda| = & (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)(a_{44} - \lambda) + (a_{11} - \lambda)a_{23}a_{34}a_{42} + (a_{11} - \lambda)a_{24}a_{32}a_{43} \\
& + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} + a_{12}a_{24}(a_{33} - \lambda)a_{41} \\
& + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}(a_{22} - \lambda)a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} \\
& + a_{14}a_{21}(a_{33} - \lambda)a_{42} + a_{14}(a_{22} - \lambda)a_{31}a_{43} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} \\
& - (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)a_{34}a_{43} - (a_{11} - \lambda)a_{23}a_{32}(a_{44} - \lambda) - (a_{11} - \lambda)a_{24}(a_{33} - \lambda)a_{42} \\
& - a_{12}a_{21}(a_{33} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} \\
& - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}(a_{22} - \lambda)a_{31}(a_{44} - \lambda) - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} \\
& - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}
\end{aligned}$$

Dari 24 suku yang tertulis dalam determinan tersebut, hanya ada 4 suku yang

tidak nol, yaitu

$$\begin{aligned}
|\rho\tilde{\rho} - I\lambda| &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - (a_{11} - \lambda)a_{23}a_{32}(a_{44} - \lambda) \\
&\quad + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{14}(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)a_{41} \\
&= (a_{11} - \lambda)(a_{44} - \lambda)((a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}) \\
&\quad + a_{14}a_{41}(a_{23}a_{32} - (a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)) \\
&= ((a_{11} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - a_{14}a_{41})((a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}) \\
&= [(\frac{9}{32} - \lambda)^2 - (\frac{9}{32})^2][(\frac{1}{32} - \lambda)^2 - (\frac{1}{32})^2] \\
&= [\lambda(\lambda - \frac{9}{16})][\lambda(\lambda - \frac{1}{16})] \\
&= (\lambda - \frac{9}{16})(\lambda - \frac{1}{16})\lambda^2 \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2.162}$$

sehingga $\lambda_1 = \frac{9}{16}$, $\lambda_2 = \frac{1}{16}$, dan $\lambda_3 = \lambda_4 = 0$. Maka

$$C_{AB} = \max[\frac{3}{4} - \frac{1}{4} - 0 - 0, 0] = \frac{1}{2} \tag{2.163}$$

Contoh 2: Diberikan

$$\rho_1 = |B_1\rangle \langle B_1| \tag{2.164}$$

dan

$$\rho_2 = |B_2\rangle \langle B_2| \tag{2.165}$$

Maka

$$\rho = \frac{5}{6}\rho_1 + \frac{1}{6}\rho_2 \tag{2.166}$$

dengan

$$\rho_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.167}$$

dan

$$\rho_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.168}$$

maka:

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \tilde{\rho} \tag{2.169}$$

maka

$$\rho\tilde{\rho} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 + \frac{4}{9} & 0 & 0 & 2(\frac{2}{3}) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2(\frac{2}{3}) & 0 & 0 & 1 + \frac{4}{9} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \frac{13}{9} & 0 & 0 & \frac{12}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{12}{9} & 0 & 0 & \frac{13}{9} \end{pmatrix} \quad (2.170)$$

dan

$$\begin{aligned} |\rho\tilde{\rho} - I\lambda| &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - a_{14}(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)a_{41} \\ &= (a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)((a_{11} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - a_{14}a_{41}) \\ &= [(\frac{13}{36} - \lambda)^2 - (\frac{12}{36})^2]\lambda^2 \\ &= \lambda^2 - \frac{26}{36}\lambda + \frac{13^2 - 12^2}{36^2} \\ &= \lambda^2 - \frac{26}{36}\lambda + \frac{25}{36^2} \\ &= (\lambda - \frac{25}{36})(\lambda - \frac{1}{36}) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (2.171)$$

sehingga $\lambda_1 = \frac{25}{36}$ dan $\lambda_2 = \frac{1}{36}$. Maka

$$C_{AB} = \max[\frac{5}{6} - \frac{1}{6} - 0 - 0, 0] = \frac{2}{3} \quad (2.172)$$

Contoh 3 Diberikan

$$\rho = \frac{2}{3}\rho_1 + \frac{1}{6}\rho_2 + \frac{1}{6}\rho_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{5}{6} \end{pmatrix} = \tilde{\rho} \quad (2.173)$$

maka

$$\rho\tilde{\rho} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \frac{34}{36} & 0 & 0 & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{18} & \frac{1}{18} & 0 \\ 0 & \frac{1}{18} & \frac{1}{18} & 0 \\ \frac{5}{6} & 0 & 0 & \frac{34}{36} \end{pmatrix} = \tilde{\rho} \quad (2.174)$$

Maka

$$\begin{aligned}
|\rho\tilde{\rho} - I\lambda| &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - (a_{11} - \lambda)a_{23}a_{32}(a_{44} - \lambda) \\
&\quad + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{14}(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)a_{41} \\
&= ((a_{11} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - a_{14}a_{41})((a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}) \\
&= [(\frac{17}{72} - \lambda)^2 - \frac{25}{36 \times 16}][(\frac{1}{72} - \lambda)^2 - \frac{1}{72^2}] \\
&= [\lambda^2 - \frac{17}{36}\lambda + \frac{17^2}{72^2} - \frac{25}{36 \times 16}]\lambda[\lambda - \frac{1}{36}] \\
&= (\lambda - \frac{4}{9})(\lambda - \frac{1}{36})(\lambda - \frac{1}{36})\lambda \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2.175}$$

sehingga $\lambda_1 = \frac{4}{9}$, $\lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{36}$, dan $\lambda_4 = 0$. Maka

$$C_{AB} = \max[\frac{2}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - 0, 0] = \frac{1}{3} \tag{2.176}$$

Contoh 4 Diberikan

$$\rho = \frac{2}{3}\rho_1 + \frac{1}{12}\rho_2 + \frac{1}{6}\rho_3 + \frac{1}{12}\rho_4 = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = \tilde{\rho} \tag{2.177}$$

maka

$$\rho\tilde{\rho} = \frac{1}{24^2} \begin{pmatrix} 130 & 0 & 0 & 126 \\ 0 & 10 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & 0 \\ 126 & 0 & 0 & 130 \end{pmatrix} \tag{2.178}$$

Maka

$$\begin{aligned}
|\rho\tilde{\rho} - I\lambda| &= ((a_{11} - \lambda)(a_{44} - \lambda) - a_{14}a_{41})((a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}) \\
&= [(\frac{130}{24^2} - \lambda)^2 - \frac{126^2}{24^4}][(\frac{10}{24^2} - \lambda)^2 - \frac{6^2}{24^4}] \\
&= [\lambda^2 - \frac{260}{24^2}\lambda + \frac{130^2}{24^4} - \frac{126^2}{24^4}][\lambda^2 - \frac{20}{24^2}\lambda + \frac{8^2}{24^4}] \\
&= [\lambda^2 - \frac{260}{24^2}\lambda + \frac{32^2}{24^4}][\lambda^2 - \frac{20}{24^2}\lambda + \frac{8^2}{24^4}] \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2.179}$$

$$\begin{aligned}
\lambda_{1,3} &= \frac{260}{2 \times 24^2} \pm \frac{1}{2 \times 24^2} \sqrt{4 \times 130^2 - 4 \times 32^2} \\
&= \frac{130}{24^2} \pm \frac{126}{24^2} \\
&= \frac{256}{24^2}; \frac{4}{24^2}
\end{aligned} \tag{2.180}$$

$$\begin{aligned}
\lambda_{2,4} &= \frac{20}{2 \times 24^2} \pm \frac{2}{2 \times 24^2} \sqrt{10^2 - 8^2} \\
&= \frac{10}{24^2} \pm \frac{6}{24^2} \\
&= \frac{16}{24^2}; \frac{4}{24^2}
\end{aligned} \tag{2.181}$$

sehingga $\lambda_1 = \frac{256}{24^2}$, $\lambda_2 = \frac{16}{24^2}$, dan $\lambda_3 = \lambda_4 = \frac{4}{24^2}$. Maka

$$C_{AB} = \frac{1}{12}(8 - 2 - 1 - 1) = \frac{1}{3} \tag{2.182}$$

Terdapat beberapa formulasi alternatif kesesuaian untuk keadaan kuantum bipartit (Horodecki et al., 2009; Aggarwal & Adhikari, 2021). Pendekatan-pendekatan ini dapat mengarah pada generalisasi yang berbeda untuk sistem multipartit (H. Li, Gao, & Yan, 2024; Zhu, Zhao, & Fei, 2020). Generalisasi ini menawarkan wawasan tentang berbagai aspek keterikatan, misalnya, bagaimana subsistem yang berbeda saling terbelit satu sama lain, atau bagaimana keterikatan didistribusikan dalam satu subsistem (Cornelio, 2013).

2.6.2 Ukuran Keterbelitan Tiga Qubit

Jika untuk keterbelitan dua qubit ditentukan oleh kesesuaian dan kekusutan, maka untuk keterbelitan tiga qubit dapat ditentukan oleh tiga kekusutan (*three-tangle*) (Coffman, Kundu, & Wootters, 2000). Jika ada 3 qubit A, B, dan C, keterbelitannya bisa:

1. 2 langkah: A terjerat dengan B, tapi C lepas, dan
2. 3 langkah: A, B, C terjerat semua.

Untuk keadaan murni tiga qubit, tiga kekusutan didefinisikan sebagai

$$\tau_{ABC} = C_{A(BC)}^2 - C_{AB}^2 - C_{AC}^2 \tag{2.183}$$

Artinya,

1. $C_{A(BC)}$ = Kesesuaian antara qubit A dengan gabungan BC
2. C_{AB} = Kesesuaian antara A dan B
3. C_{AC} = Kesesuaian antara A dan C

Jika ukuran kekusutan bernilai nol ($\tau = 0$ atau $C = 0$), artinya keadaan kuantum merupakan keadaan terpisah sehingga tidak terdapat korelasi kuantum (kekusutan) antara subsistem-subsistemnya. Sedangkan jika ukuran kekusutan bernilai satu ($\tau = 1$ atau $C = 1$), artinya keadaan kuantum merupakan keadaan terkusut maksimum. Pada keadaan ini korelasi kuantum antara subsistem mencapai nilai maksimum, seperti pada keadaan Bell untuk sistem dua qubit. Dan jika ukuran kekusutan bernilai di antara nol dan satu ($0 < \tau < 1$

atau $0 < C < 1$), artinya keadaan kuantum berada dalam kondisi terkusut sebagian. Semakin besar nilai ukuran kekusutan, semakin kuat korelasi kuantum yang dimiliki oleh keadaan tersebut, sedangkan semakin kecil nilainya menunjukkan bahwa tingkat kekusutannya semakin lemah.

Berikut contoh perhitungan tiga kekusutan untuk keadaan GHZ

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Langkah 1: Hitung C_{AB} dan C_{AC}

Matriks densitas tereduksi ρ_{AB} adalah

$$\rho_{AB} = \text{Tr}_C (|GHZ\rangle \langle GHZ|) = \frac{1}{2} (|00\rangle \langle 00| + |11\rangle \langle 11|). \quad (2.184)$$

atau

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.185)$$

Operator pembalik spin didefinisikan sebagai

$$\tilde{\rho}_{AB} = (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho_{AB}^* (\sigma_y \otimes \sigma_y). \quad (2.186)$$

Karena ρ_{AB} merupakan matriks real dan diagonal, maka

$$\tilde{\rho}_{AB} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho_{AB}. \quad (2.187)$$

Selanjutnya,

$$\rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.188)$$

Nilai eigen dari $\rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB}$ adalah

$$\left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0, 0 \right\}, \quad (2.189)$$

sehingga

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = 0. \quad (2.190)$$

Menurut rumus Wootters,

$$C_{AB} = \max \{0, \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4\}, \quad (2.191)$$

maka diperoleh

$$C_{AB} = \max \left\{ 0, \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 0 - 0 \right\} = 0. \quad (2.192)$$

Dengan cara yang sama, matriks kerapatan tereduksi ρ_{AC} adalah

$$\rho_{AC} = \text{Tr}_B (|GHZ\rangle \langle GHZ|) = \frac{1}{2} (|00\rangle \langle 00| + |11\rangle \langle 11|), \quad (2.193)$$

sehingga

$$C_{AC} = 0. \quad (2.194)$$

Dengan demikian, kesesuaian pasangan qubit pada keadaan GHZ memenuhi

$$C_{AB} = 0, \quad C_{AC} = 0. \quad (2.195)$$

Ini disebut campuran klasik, di mana hasilnya nol semua. Nilai $C_{AB} = C_{AC} = 0$ menunjukkan bahwa tidak ada keterbelitan bipartit, atau antara A dengan B dan antara A dengan C adalah keadaan yang terpisah. Secara singkat, di GHZ tidak terdapat keterbelitan dua arah. Semua keterbelitannya tiga arah.

Langkah 2: Hitung $C_{A(BC)}$

Anggap $BC = 1$ "qubit besar". Jadi kita punya keadaan A dan BC, sehingga

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_A |00\rangle_{BC} + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle_A |11\rangle_{BC}$$

Kemudian pakai rumus kesesuaian keadaan murni pada persamaan (2.138), yaitu

$$C = 2|ad - bc|$$

di mana $a = \frac{1}{\sqrt{2}}, d = \frac{1}{\sqrt{2}}, b = 0$, dan $c = 0$. Maka

$$C_{A(BC)} = 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 \quad (2.196)$$

Langkah 3: Masukkan ke rumus kekusutan

$$\begin{aligned} \tau_{ABC} &= C_{A(BC)}^2 - C_{AB}^2 - C_{AC}^2 \\ &= 1^2 - 0^2 - 0^2 \\ &= 1. \end{aligned} \quad (2.197)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa kekusutan bernilai maksimal.

Kekusutan itu invarian terhadap permutasi A, B, C. Artinya, jika dihitung menggunakan $\tau_{A(BC)}$, $\tau_{B(AC)}$, atau $\tau_{C(AB)}$ hasilnya tetap sama. Karena definisinya memang disimetrisan (Coffman et al., 2000), yaitu

$$\begin{aligned} \tau_{ABC} &= C_{A(BC)}^2 - C_{AB}^2 - C_{AC}^2 \\ &= C_{B(AC)}^2 - C_{BA}^2 - C_{BC}^2 \\ &= C_{C(AB)}^2 - C_{CA}^2 - C_{CB}^2. \end{aligned} \quad (2.198)$$

Untuk keadaan murni tiga qubit, 3 rumus ini hasilnya identik.

Berikut contoh perhitungan kekusutan untuk keadaan W

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle).$$

Langkah 1: Hitung C_{AB} dan C_{AC} Keadaan W di atas memiliki koefisien $c_{001} = c_{010} = c_{100} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ dan $c_{000} = c_{101} = c_{011} = c_{110}c_{111} = 0$. Substitusikan nilai-nilai ini ke ρ_{AB} persamaan (2.93)

$$\rho_{AB} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.199)$$

Operator pembalik spin untuk dua qubit diberikan oleh

$$\sigma_y \otimes \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.200)$$

Karena semua elemen ρ_{AB} adalah bilangan real, maka

$$\rho_{AB}^* = \rho_{AB}. \quad (2.201)$$

Dengan demikian,

$$\tilde{\rho}_{AB} = (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho_{AB}^* (\sigma_y \otimes \sigma_y). \quad (2.202)$$

Substitusi matriks ρ_{AB} menghasilkan

$$\tilde{\rho}_{AB} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.203)$$

Selanjutnya dihitung hasil kali

$$\rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.204)$$

sehingga diperoleh

$$\rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.205)$$

Persamaan karakteristik diperoleh dari

$$\det(\rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} - \lambda I) = 0. \quad (2.206)$$

Karena matriks hanya memiliki blok tak nol berukuran 2×2 , yaitu

$$\frac{2}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.207)$$

maka persamaan karakteristiknya menjadi

$$\begin{vmatrix} \frac{2}{9} - \lambda & \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{2}{9} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (2.208)$$

Determinan tersebut adalah

$$\left(\frac{2}{9} - \lambda\right)^2 - \left(\frac{2}{9}\right)^2 = 0, \quad (2.209)$$

$$\lambda^2 - \frac{4}{9}\lambda = 0, \quad (2.210)$$

$$\lambda \left(\lambda - \frac{4}{9}\right) = 0. \quad (2.211)$$

Sehingga dua nilai eigennya adalah

$$\lambda = \frac{4}{9}, \quad \lambda = 0. \quad (2.212)$$

Karena matriks berordo 4×4 , maka dua nilai eigen lainnya juga bernilai nol. Dengan demikian diperoleh

$$\lambda_1 = \frac{4}{9}, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0. \quad (2.213)$$

Akar dari nilai-nilai eigen tersebut adalah

$$\sqrt{\lambda_1} = \frac{2}{3}, \quad \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{\lambda_3} = \sqrt{\lambda_4} = 0. \quad (2.214)$$

Dengan menggunakan rumus kesesuaian Wootters,

$$C_{AB} = \max \left\{ 0, \sqrt{\lambda_1} - \sqrt{\lambda_2} - \sqrt{\lambda_3} - \sqrt{\lambda_4} \right\} \quad (2.215)$$

$$= \max \left\{ 0, \frac{2}{3} \right\} = \frac{2}{3}. \quad (2.216)$$

Karena keadaan W bersifat simetris terhadap pertukaran qubit, maka

$$C_{AC} = \frac{2}{3}. \quad (2.217)$$

Sehingga nilai kekusutan AB dan AC seperti pada persamaan (2.6.1) adalah

$$\tau_{AB} = C_{AB}^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \quad (2.218)$$

dan

$$\tau_{AC} = C_{AC}^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}. \quad (2.219)$$

Langkah 2: Hitung $\tau_{A(BC)}$

Matriks rapat tereduksi qubit A adalah

$$\rho_A = \text{Tr}_{BC} (|W\rangle \langle W|) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}. \quad (2.220)$$

Determinan matriks tersebut adalah

$$\det(\rho_A) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}. \quad (2.221)$$

Karena keadaan keseluruhan merupakan keadaan murni, maka

$$\tau_{A(BC)} = 4 \det(\rho_A) = 4 \left(\frac{2}{9}\right) = \frac{8}{9}. \quad (2.222)$$

Langkah 3: Hitung kekusutan

Berdasarkan hubungan Coffman–Kundu–Wootters,

$$\tau_{ABC} = \tau_{A(BC)} - \tau_{AB} - \tau_{AC}. \quad (2.223)$$

Substitusi nilai-nilai yang telah diperoleh menghasilkan

$$\tau_{ABC} = \frac{8}{9} - \frac{4}{9} - \frac{4}{9} \quad (2.224)$$

$$= 0. \quad (2.225)$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\tau_{ABC} = 0. \quad (2.226)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa keadaan W tidak memiliki kekusutan (keterbelitan tripartit menurut ukuran CKW), meskipun setiap pasangan qubit masih memiliki keterbelitan bipartit yang tidak nol.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Bab 3

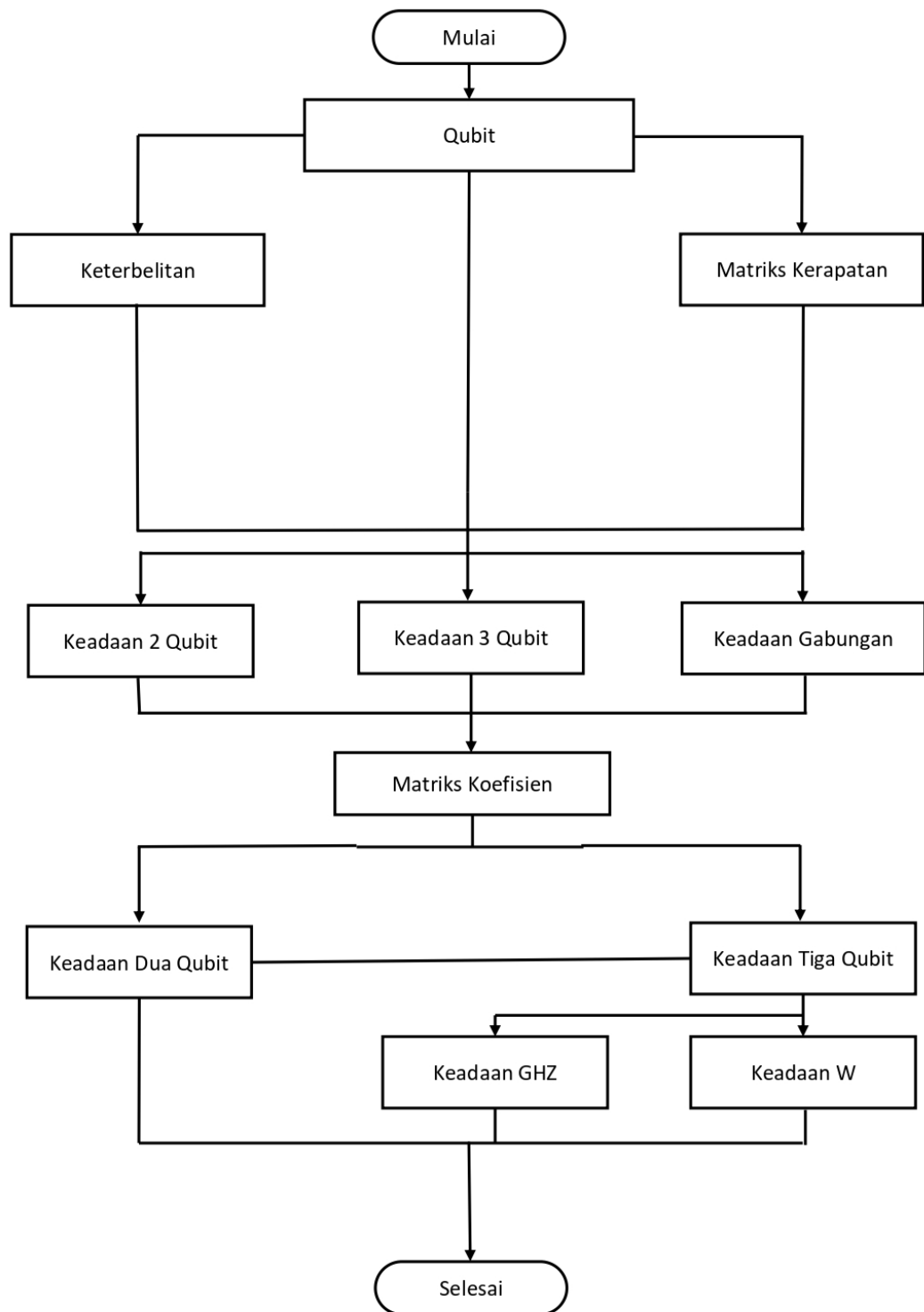
Metodologi

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian teoretis dengan pendekatan analitis yang diawali melalui studi literatur mengenai keterbelitan pada sistem tiga-qubit. Analisis difokuskan pada formulasi matematis matriks koefisien sebagai ukuran keterbelitan, kemudian dilanjutkan dengan penerapan matriks koefisien pada keadaan kelas GHZ, kelas W, dan keadaan lainnya. Seluruh kajian dilakukan secara analitis tanpa melibatkan simulasi numerik maupun eksperimen.

3.2 Diagram Alir

Penelitian ini merujuk pada diagram alir yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Diagram Alir Penelitian

Bab 4

Matriks Koefisien

4.1 Keadaan Dua Qubit

Keadaan umum dua qubit yang dituliskan pada persamaan (2.16), yaitu

$$|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$$

dengan koefisien kompleks yang memenuhi

$$|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 = 1$$

Matriks koefisien C dari keadaan ini didefinisikan sebagai

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

Selanjutnya, matriks kerapatan $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$

$$\rho = \sum_{ij} \sum_{kl} c_{ij} c_{kl}^* |ij\rangle\langle kl| \quad (4.2)$$

adalah matriks 4x4. Matriks kerapatan tereduksi ρ_A sesuai dengan persamaan (2.84) adalah

$$\rho_A = \text{Tr}_B \rho = \begin{pmatrix} |c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 & c_{00}c_{10}^* + c_{01}c_{11}^* \\ c_{10}c_{00}^* + c_{11}c_{01}^* & |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

dan matriks kerapatan tereduksi ρ_B sesuai dengan persamaan (2.85) adalah

$$\rho_B = \text{Tr}_A \rho = \sum_{jl} \sum_m c_{mj} c_{ml}^* |j\rangle\langle l| = \begin{pmatrix} |c_{00}|^2 + |c_{10}|^2 & c_{00}c_{01}^* + c_{10}c_{11}^* \\ c_{01}c_{00}^* + c_{11}c_{10}^* & |c_{01}|^2 + |c_{11}|^2 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

Jika ρ_A dituliskan sebagai

$$\rho_A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

maka persamaan sekular dari nilai eigen ρ_A , λ , diberikan oleh

$$\begin{aligned}
|\rho_A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\
&= -(a_{11} - \lambda)(\lambda - a_{22}) - a_{12}a_{21} \\
&= \lambda^2 - \lambda(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \\
&= \lambda^2 - \lambda(|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2) + \det \rho_A \\
&= \lambda^2 - \lambda + \det \rho_A \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{4.6}$$

Serupa untuk ρ_B , jika ρ_B dituliskan sebagai

$$\rho_B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \tag{4.7}$$

maka

$$\begin{aligned}
|\rho_B - \lambda I| &= \begin{vmatrix} b_{11} - \lambda & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\
&= -(b_{11} - \lambda)(\lambda - b_{22}) - b_{12}b_{21} \\
&= \lambda^2 - \lambda(b_{11} + b_{22}) + b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} \\
&= \lambda^2 - \lambda(|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2) + \det \rho_B \\
&= \lambda^2 - \lambda + \det \rho_B \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{4.8}$$

Selanjutnya, evaluasi determinan ρ_A (4.5) dan (2.84)

$$\begin{aligned}
\det \rho_A &= -a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \\
&= (|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2)(|c_{10}|^2 + |c_{11}|^2) - c_{00}c_{10}c_{10}^*c_{00}^* - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* \\
&\quad - c_{01}c_{10}c_{11}^*c_{00}^* - c_{01}c_{11}c_{11}^*c_{01}^* \\
&= |c_{00}|^2|c_{10}|^2 + |c_{00}|^2|c_{11}|^2 + |c_{01}|^2|c_{10}|^2 + |c_{01}|^2|c_{11}|^2 - |c_{00}|^2|c_{10}|^2 \\
&\quad - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*c_{01}c_{10} - |c_{01}|^2|c_{11}|^2 \\
&= |c_{00}|^2|c_{11}|^2 + |c_{01}|^2|c_{10}|^2 - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*c_{01}c_{10} \\
&= c_{00}c_{11}c_{00}^*c_{11}^* + c_{01}c_{10}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*c_{01}c_{10} \\
&= c_{00}c_{11}(c_{00}^*c_{11}^* - c_{01}^*c_{10}^*) + c_{01}c_{10}(c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*) \\
&= (c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10})(c_{00}^*c_{11}^* - c_{01}^*c_{10}^*) \\
&= (c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10})(c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10})^* \\
&= \det |C|(\det |C|)^* \\
&= |\det C|^2
\end{aligned} \tag{4.9}$$

sedangkan

$$\begin{aligned}
\det \rho_B &= (|c_{00}|^2 + |c_{10}|^2)(|c_{01}|^2 + |c_{11}|^2) - (c_{00}c_{01}^* + c_{10}c_{11}^*)(c_{01}c_{00}^* + c_{11}c_{10}^*) \\
&= |c_{00}|^2|c_{01}|^2 + |c_{00}|^2|c_{11}|^2 + |c_{10}|^2|c_{01}|^2 + |c_{10}|^2|c_{11}|^2 - |c_{00}|^2|c_{01}|^2 \\
&\quad - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*c_{01}c_{10} - |c_{10}|^2|c_{11}|^2 \\
&= |c_{00}|^2|c_{11}|^2 + |c_{01}|^2|c_{10}|^2 - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*c_{01}c_{10} \\
&= c_{00}c_{11}c_{00}^*c_{11}^* + c_{01}c_{10}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}c_{11}c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*c_{01}c_{10} \\
&= c_{00}c_{11}(c_{00}^*c_{11}^* - c_{01}^*c_{10}^*) + c_{01}c_{10}(c_{01}^*c_{10}^* - c_{00}^*c_{11}^*) \\
&= (c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10})(c_{00}^*c_{11}^* - c_{01}^*c_{10}^*) \\
&= (c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10})(c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10})^* \\
&= \det |C|(\det |C|)^* \\
&= |\det C|^2
\end{aligned} \tag{4.10}$$

sehingga

$$\det \rho_A = \det \rho_B = |\det C|^2. \tag{4.11}$$

Karena itu,

1. Untuk sembarang $|\psi\rangle$, nilai eigen ρ_A dan ρ_B sama.
2. Jika $\det \rho_A$ sama dengan 0, maka nilai eigen adalah 1 dan 0. Jika ini terjadi, maka $|\psi\rangle$ adalah keadaan terpisah atau tidak terbelit. Sebaliknya, jika tidak nol, maka keadaan tersebut merupakan keadaan terbelit.

Dengan demikian, persamaan sekular untuk nilai eigen λ dari ρ_A atau keadaan dua qubit (2.16) adalah

$$\lambda^2 - \lambda + |\det C|^2 = 0. \tag{4.12}$$

Sedangkan entropi keadaan (2.16) adalah

$$E(\psi_1) = -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2 \tag{4.13}$$

Contoh pembuktian untuk pernyataan nomor 2 adalah

1. Keadaan $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ pada persamaan (2.23) dengan

$$C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.14}$$

maka

$$\det \rho_A = \det \rho_B = |\det C|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \right|^2 = \frac{1}{4} \tag{4.15}$$

Persamaan sekular bagi nilai eigen adalah

$$\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \tag{4.16}$$

dan akarnya

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-1}}{2} \quad (4.17)$$

sehingga

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} = \lambda_2. \quad (4.18)$$

Nilai keterbelitannya adalah

$$\begin{aligned} E(\psi_1) &= -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2 \\ &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{2}(-1) - \frac{1}{2}(-1) \\ &= 1. \end{aligned} \quad (4.19)$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa keadaan ini merupakan keadaan terbelit maksimal.

2. Keadaan $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ dengan

$$C = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.20)$$

maka

$$|\det C|^2 = |0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}| = \frac{1}{4} \quad (4.21)$$

Persamaan sekular bagi nilai eigen adalah

$$\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \quad (4.22)$$

dan akarnya

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-1}}{2} \quad (4.23)$$

sehingga

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} = \lambda_2. \quad (4.24)$$

Nilai keterbelitannya adalah

$$\begin{aligned} E(\psi_2) &= -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2 \\ &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{2}(-1) - \frac{1}{2}(-1) \\ &= 1. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa keadaan ini merupakan keadaan terbelit maksimal. Ukuran keterbelitan dan entropi keadaan (2.23) dan (4.20) sama, $E(\psi_1) = E(\psi_2)$, karena keduanya berada dalam satu kelas.

3. Keadaan $|\psi_3\rangle = 0,6|00\rangle + 0,8|11\rangle$ dengan

$$C = \begin{pmatrix} 0,6 & 0 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix} \quad (4.26)$$

maka

$$\det \rho_A = \det \rho_B = |\det C|^2 = |0,48|^2 = 0,2304 \quad (4.27)$$

Persamaan sekularnya

$$\lambda^2 - \lambda + 0,2304 = 0. \quad (4.28)$$

Solusinya,

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 0,9216}}{2} \\ &= \frac{1 \pm \sqrt{0,0784}}{2} \\ &= \frac{1 \pm 0,28}{2} \end{aligned}$$

sehingga

$$\lambda_1 = 0,64 \quad (4.29)$$

dan

$$\lambda_2 = 0,36. \quad (4.30)$$

Maka nilai keterbelitannya adalah

$$\begin{aligned} E(\psi_3) &= -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2 \\ &= -(0,64) \log_2(0,64) - (0,36) \log_2(0,36) \\ &= 0,94. \end{aligned} \quad (4.31)$$

Keadaan dengan C (4.26) adalah keadaan mirip Bell (2.23), tetapi berbeda pada nilai koefisien. Dua keadaan ini mempunyai ukuran keterbelitan dan entropi yang berbeda. Perubahan koefisien dari $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ menjadi (0,6,0,8) menurunkan tingkat keterbelitan.

4. Keadaan $|\psi_4\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$ pada persamaan (2.19) dengan

$$C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.32)$$

dan

$$|\det C|^2 = |(\frac{1}{2})(\frac{1}{2}) - (\frac{1}{2})(\frac{1}{2})|^2 = 0. \quad (4.33)$$

Sehingga nilai eigennya adalah 1 dan 0. Maka

$$|\psi_4\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \quad (4.34)$$

di mana

$$|\psi_A\rangle = |\psi_B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle). \quad (4.35)$$

Keadaan dengan $\det |C| = 0$ adalah keadaan terpisah dan entropi terendah, yaitu nol.

5. Keadaan $|\psi_5\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$ pada persamaan (2.20) dengan

$$C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.36)$$

maka

$$|\det C|^2 = \left| -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right|^2 = \left| -\frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4} \quad (4.37)$$

Persamaan sekular dari nilai eigennya adalah

$$\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \quad (4.38)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-1}}{2} \quad (4.39)$$

sehingga

$$\lambda_1 = \frac{1}{2} = \lambda_2 \quad (4.40)$$

dan nilai keterbelitannya adalah

$$\begin{aligned} E(\psi_5) &= -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2 \\ &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{2}(-1) - \frac{1}{2}(-1) \\ &= 1 \end{aligned} \quad (4.41)$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa keadaan ini merupakan keadaan terbelit maksimal karena keadaan ini memang satu kelas dengan keadaan Bell. Keadaan $|\psi_5\rangle$ (2.20) dapat dihubungkan dengan keadaan Bell (2.23) melalui operator uniter $U = I \otimes H$.

$$|\psi_5\rangle = I \otimes H |\psi_1\rangle \quad (4.42)$$

dengan H adalah operator Hadamard.

6. Keadaan $|\psi_6\rangle = 0,1|00\rangle + 0,5|01\rangle + 0,5|10\rangle + 0,7|11\rangle$ pada persamaan (2.22) dengan

$$C = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,5 \\ 0,5 & 0,7 \end{pmatrix} \quad (4.43)$$

maka

$$|\det C|^2 = |0,07 - 0,25|^2 = |-0,18|^2 = 0,0324 \quad (4.44)$$

Maka persamaan sekularnya

$$\lambda^2 - \lambda + 0,0324 = 0. \quad (4.45)$$

Solusinya,

$$\begin{aligned}
\lambda_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 0,1296}}{2} \\
&= \frac{1 \pm \sqrt{0,8704}}{2} \\
&= \frac{1 \pm 0,93}{2}
\end{aligned} \tag{4.46}$$

sehingga

$$\lambda_1 = 0,97 \tag{4.47}$$

dan

$$\lambda_2 = 0,03. \tag{4.48}$$

Nilai keterbelitannya adalah

$$\begin{aligned}
E(\psi_6) &= -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2 \\
&= -(0,96) \log_2(0,96) - (0,04) \log_2(0,04) \\
&= 0,24.
\end{aligned} \tag{4.49}$$

Keadaan dua qubit dengan matriks koefisien (4.43) adalah keadaan terbelit dengan tingkat keterbelitan yang rendah. Keadaan seperti ini sulit digunakan dalam terapan seperti komputasi dan teleportasi kuantum.

Nilai $E(\psi_1)$, $E(\psi_2)$, dan $E(\psi_5)$ pada keadaan nomor 1, 2, dan 5 menunjukkan bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan terbelit maksimal. Nilai $E(\psi_3)$ dan $E(\psi_6)$ pada keadaan nomor 3 dan 6 menunjukkan bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak terbelit maksimal, di mana keadaan pada nomor 3 memiliki nilai keterbelitan lebih besar daripada keadaan pada nomor 6, atau keadaan $|\psi_3\rangle = 0,6|00\rangle + 0,8|11\rangle$ lebih terbelit dibandingkan keadaan $|\psi_6\rangle = 0,1|00\rangle + 0,5|01\rangle + 0,5|10\rangle + 0,7|11\rangle$. Sedangkan $E(\phi_4)$ pada keadaan nomor 4 menunjukkan bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan terpisah.

4.2 Keadaan Tiga Qubit

Keadaan umum tiga qubit yang dituliskan pada persamaan (2.24) dengan qubit pertama, kedua, dan ketiga milik Alice (A), Bob (B), dan Charlie (C). Matriks kerapatan keadaan ini diberikan oleh

$$\begin{aligned}
\rho_{ABC} &= |\psi\rangle\langle\psi| \\
&= \sum_{ijk} \sum_{pqr} c_{ijk} c_{pqr}^* |ijk\rangle\langle pqr|
\end{aligned} \tag{4.50}$$

Untuk mendapatkan matriks koefisien, matriks kerapatan perlu direduksi. Sehingga didapatkan tiga jenis matriks koefisien yang akan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Matriks Koefisien Kunci Belakang

Untuk mendapatkan matriks koefisien kunci belakang, kita reduksi matriks (4.50) menjadi ρ_{AB} (2.93)

$$\begin{aligned}\rho_{AB} &= \text{Tr}_C \rho_{ABC} \\ &= \sum_{ij} \sum_{pq} \sum_m c_{ijm} c_{pqm}^* |ij\rangle \langle pq|.\end{aligned}$$

Dari ρ_{AB} ini dapat didefinisikan

$$C_{AB0} = (c_{ij0}) = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix}, \quad (4.51)$$

$$C_{AB1} = (c_{ij1}) = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix}, \quad (4.52)$$

$$C_{AB0}^1 = (c_{ij})_0^1 = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix}, \quad (4.53)$$

dan

$$C_{AB1}^0 = (c_{ij})_1^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix}. \quad (4.54)$$

Sekawan kompleksnya adalah

$$\rho_{AB}^* = \sum_{ij} \sum_{pq} \sum_m c_{ijm}^* c_{pqm} |ij\rangle \langle pq|. \quad (4.55)$$

Sedangkan keadaan terbalik (*flip state*) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_{AB} &= (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho_{AB}^* (\sigma_y \otimes \sigma_y) \\ &= \sum_m \left(-c_{11m}^* |00\rangle + c_{10m}^* |01\rangle + c_{01m}^* |10\rangle - c_{00m}^* |11\rangle \right) \\ &\quad \times \left(-c_{11m} \langle 00| + c_{10m} \langle 01| + c_{01m} \langle 10| - c_{00m} \langle 11| \right)\end{aligned} \quad (4.56)$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned}\rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= \sum_{mn} \left(\sum_{ij} c_{ijm} |ij\rangle \right) (c_{00m}^* \langle 00| + c_{01m}^* \langle 01| + c_{10m}^* \langle 10| + c_{11m}^* \langle 11|) \\ &\quad \times (-c_{11n}^* |00\rangle + c_{10n}^* |01\rangle + c_{01n}^* |10\rangle - c_{00n}^* |11\rangle) \\ &\quad \times (-c_{11n} \langle 00| + c_{10n} \langle 01| + c_{01n} \langle 10| - c_{00n} \langle 11|) \\ &= \sum_{mn} \left(\sum_{ij} c_{ijm} |ij\rangle \right) (-c_{00m}^* c_{11n}^* + c_{01m}^* c_{10n}^* + c_{10m}^* c_{01n}^* - c_{11m}^* c_{00n}^*) \\ &\quad \times (-c_{11n} \langle 00| + c_{10n} \langle 01| + c_{01n} \langle 10| - c_{00n} \langle 11|) \\ &= \sum_{mn} (-c_{00m}^* c_{11n}^* + c_{01m}^* c_{10n}^* + c_{10m}^* c_{01n}^* - c_{11m}^* c_{00n}^*) \\ &\quad (c_{00m} |00\rangle + c_{01m} |01\rangle + c_{10m} |10\rangle - c_{11m} |11\rangle) \\ &\quad \times (-c_{11n} \langle 00| + c_{10n} \langle 01| + c_{01n} \langle 10| - c_{00n} \langle 11|)\end{aligned} \quad (4.57)$$

dan

$$\begin{aligned}\text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= \sum_{ij} \langle ij | \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} | ij \rangle \\ &= 4 |\det C_{AB0}|^2 + 4 |\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0})\end{aligned}\quad (4.58)$$

di mana perhitungan lengkapnya bisa dilihat pada **Lampiran A**.

4.2.2 Matriks Koefisien Kunci Tengah

Untuk mendapatkan matriks koefisien kunci tengah, kita reduksi matriks (4.50) menjadi menjadi ρ_{AC} (2.94)

$$\begin{aligned}\rho_{AC} &= \text{Tr}_B \rho_{ABC} \\ &= \sum_{ik} \sum_{pr} \sum_m c_{imk} c_{pmr}^* |ik\rangle \langle pr|.\end{aligned}\quad (4.59)$$

Dari ρ_{AC} ini dapat didefinisikan

$$C_{A0C} = (c_{i0k}) = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix}, \quad (4.60)$$

$$C_{A1C} = (c_{i1k}) = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix}, \quad (4.61)$$

$$C_{A0C}^1 = (c_{ik})_0^1 = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix}, \quad (4.62)$$

dan

$$C_{A1C}^0 = (c_{ik})_1^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix}. \quad (4.63)$$

Sekawan kompleksnya adalah

$$\rho_{AC}^* = \sum_{ik} \sum_{pr} \sum_m c_{imk}^* c_{pmr} |ik\rangle \langle pr|. \quad (4.64)$$

Sedangkan keadaan terbalik (*flip state*) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_{AC} &= (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho_{AC}^* (\sigma_y \otimes \sigma_y) \\ &= \sum_m \left(-c_{1m1}^* |00\rangle + c_{1m0}^* |01\rangle + c_{0m1}^* |10\rangle - c_{0m0}^* |11\rangle \right) \\ &\quad \times \left(-c_{1m1} \langle 00| + c_{1m0} \langle 01| + c_{0m1} \langle 10| - c_{0m0} \langle 11| \right)\end{aligned}\quad (4.65)$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned}
\rho_{AC}\tilde{\rho}_{AC} &= \sum_{mn} \left(\sum_{ik} c_{imk} |ik\rangle \right) (c_{0m0}^* \langle 00| + c_{0m1}^* \langle 01| + c_{1m0}^* \langle 10| + c_{1m1}^* \langle 11|) \\
&\quad \times (-c_{1n1}^* |00\rangle + c_{1n0}^* |01\rangle + c_{0n1}^* |10\rangle - c_{0n0}^* |11\rangle) \\
&\quad \times (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|) \\
&= \sum_{mn} \left(\sum_{ik} c_{imk} |ik\rangle \right) (-c_{0m0}^* c_{1n1}^* + c_{0m1}^* c_{1n0}^* + c_{1m0}^* c_{0n1}^* - c_{1m1}^* c_{0n0}^*) \\
&\quad \times (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|) \\
&= \sum_{mn} (-c_{0m0}^* c_{1n1}^* + c_{0m1}^* c_{1n0}^* + c_{1m0}^* c_{0n1}^* - c_{1m1}^* c_{0n0}^*) \\
&\quad (c_{0m0} |00\rangle + c_{0m1} |01\rangle + c_{1m0} |10\rangle - c_{1m1} |11\rangle) \\
&\quad \times (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|)
\end{aligned} \tag{4.66}$$

dan

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{AC}\tilde{\rho}_{AC} &= \sum_{ik} \langle ik | \rho_{AC}\tilde{\rho}_{AC} | ik \rangle \\
&= 4 |\det C_{A0C}|^2 + 4 |\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A0C}^1 + \det C_{A1C}^0) \\
&\quad (\det C_{A0C}^{*1} + \det C_{A1C}^{*0})
\end{aligned} \tag{4.67}$$

di mana perhitungan lengkapnya bisa dilihat pada **Lampiran B**.

4.2.3 Matriks Koefisien Kunci Depan

Untuk mendapatkan matriks koefisien kunci depan, kita reduksi matriks (4.50) menjadi menjadi ρ_{BC} (2.95)

$$\begin{aligned}
\rho_{BC} &= \text{Tr}_A \rho_{ABC} \\
&= \sum_{jk} \sum_{qr} \sum_m c_{mjk} c_{mqr}^* |jk\rangle \langle qr|.
\end{aligned} \tag{4.68}$$

Dari ρ_{BC} ini dapat didefinisikan

$$C_{0BC} = (c_{0jk}) = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix}, \tag{4.69}$$

$$C_{1BC} = (c_{1jk}) = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix}, \tag{4.70}$$

$$C_{0BC}^1 = (c_{jk})_0^1 = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix}, \tag{4.71}$$

dan

$$C_{1BC}^0 = (c_{jk})_1^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix}. \tag{4.72}$$

Sekawan kompleksnya adalah

$$\rho_{BC}^* = \sum_{jk} \sum_{qr} \sum_m c_{mjk}^* c_{mqr} |jk\rangle \langle qr|. \quad (4.73)$$

Sedangkan keadaan terbalik (*flip state*) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{BC} &= (\sigma_y \otimes \sigma_y) \rho_{BC}^* (\sigma_y \otimes \sigma_y) \\ &= \sum_m \left(-c_{m11}^* |00\rangle + c_{m10}^* |01\rangle + c_{m01}^* |10\rangle - c_{m00}^* |11\rangle \right) \\ &\quad \times \left(-c_{m11} \langle 00| + c_{m10} \langle 01| + c_{m01} \langle 10| - c_{m00} \langle 11| \right) \end{aligned} \quad (4.74)$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned} \rho_{BC} \tilde{\rho}_{AB} &= \sum_{mn} \left(\sum_{jk} c_{mjk} |jk\rangle \right) (c_{m00}^* \langle 00| + c_{m01}^* \langle 01| + c_{m10}^* \langle 10| + c_{m11}^* \langle 11|) \\ &\quad \times (-c_{n11}^* |00\rangle + c_{n10}^* |01\rangle + c_{n01}^* |10\rangle - c_{n00}^* |11\rangle) \\ &\quad \times (-c_{n11} \langle 00| + c_{n10} \langle 01| + c_{n01} \langle 10| - c_{n00} \langle 11|) \\ &= \sum_{mn} \left(\sum_{jk} c_{mjk} |jk\rangle \right) (-c_{m00}^* c_{1n1}^* + c_{m01}^* c_{1n0}^* + c_{m10}^* c_{0n1}^* - c_{m11}^* c_{0n0}^*) \\ &\quad \times (-c_{n11} \langle 00| + c_{n10} \langle 01| + c_{n01} \langle 10| - c_{n00} \langle 11|) \\ &= \sum_{mn} (-c_{m00}^* c_{n11}^* + c_{m01}^* c_{n10}^* + c_{m10}^* c_{n01}^* - c_{m11}^* c_{n00}^*) \\ &\quad (c_{m00} |00\rangle + c_{m01} |01\rangle + c_{m10} |10\rangle - c_{m11} |11\rangle) \\ &\quad \times (-c_{n11} \langle 00| + c_{n10} \langle 01| + c_{n01} \langle 10| - c_{n00} \langle 11|) \end{aligned} \quad (4.75)$$

dan

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= \sum_{jk} \langle jk | \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} | jk \rangle \\ &= 4 |\det C_{0BC}|^2 + 4 |\det C_{1BC}|^2 + 2 (\det C_{0BC}^1 + \det C_{1BC}^0) \\ &\quad (\det C_{0BC}^{*1} + \det C_{1BC}^{*0}) \end{aligned} \quad (4.76)$$

di mana perhitungan lengkapnya bisa dilihat pada **Lampiran C**.

Berikut contoh perhitungan Trace Matriks $\rho_i \tilde{\rho}_i$ pada Kelas GHZ dan W.

1. $|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$ dengan $c_{000} = c_{111} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ dan $c_{001} = c_{010} = c_{100} = c_{011} = c_{101} = c_{110} = 0$.

Untuk ρ_{AB} , maka

$$C_{AB0} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.77)$$

sehingga $\det C_{AB0} = 0$.

$$C_{AB1} = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (4.78)$$

sehingga $\det C_{AB1} = 0$.

$$C_{AB1}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (4.79)$$

sehingga $\det C_{AB1}^0 = \frac{1}{2}$.

$$C_{AB0}^1 = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.80)$$

sehingga $\det C_{AB0}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\ &= 0 + 0 + 2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (4.81)$$

Untuk ρ_{AC} , maka

$$C_{A0C} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.82)$$

sehingga $\det C_{A0C} = 0$.

$$C_{A1C} = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (4.83)$$

sehingga $\det C_{A1C} = 0$.

$$C_{A1C}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (4.84)$$

sehingga $\det C_{A1C}^0 = \frac{1}{2}$.

$$C_{A0C}^1 = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.85)$$

sehingga $\det C_{A0C}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A0C}^1 + \det C_{A1C}^0) \\ &\quad (\det C_{A0C}^{*1} + \det C_{A1C}^{*0}) \\ &= 0 + 0 + 2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (4.86)$$

Untuk ρ_{BC} , maka

$$C_{0BC} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.87)$$

sehingga $\det C_{0BC} = 0$.

$$C_{1BC} = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (4.88)$$

sehingga $\det C_{1BC} = 0$.

$$C_{1BC}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (4.89)$$

sehingga $\det C_{1BC}^0 = \frac{1}{2}$.

$$C_{0BC}^1 = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.90)$$

sehingga $\det C_{0BC}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{0BC}^1 + \det C_{1BC}^0) \\ &\quad (\det C_{0BC}^{*1} + \det C_{1BC}^{*0}) \\ &= 0 + 0 + 2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (4.91)$$

2. $|GHZ\rangle = \cos \theta |000\rangle + \sin \theta |111\rangle$ dengan $c_{000} = \cos \theta$, $c_{111} = \sin \theta$, dan $c_{001} = c_{010} = c_{100} = c_{011} = c_{101} = c_{110} = 0$.

Untuk ρ_{AB} , maka

$$C_{AB0} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.92)$$

sehingga $\det C_{AB0} = 0$.

$$C_{AB1} = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.93)$$

sehingga $\det C_{AB1} = 0$.

$$C_{AB1}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.94)$$

sehingga $\det C_{AB1}^0 = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$.

$$C_{AB0}^1 = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.95)$$

sehingga $\det C_{AB0}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\ &= \frac{\sin^2 2\theta}{2}. \end{aligned} \quad (4.96)$$

Untuk ρ_{AC} , maka

$$c_{A0C} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.97)$$

sehingga $\det C_{A0C} = 0$.

$$C_{A1C} = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.98)$$

sehingga $\det C_{A1C} = 0$.

$$C_{A1C}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.99)$$

sehingga $\det C_{A1C}^0 = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$.

$$C_{A0C}^1 = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.100)$$

sehingga $\det C_{A0C}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A0C}^1 + \det C_{A1C}^0) \\ &\quad (\det C_{A0C}^{*1} + \det C_{A1C}^{*0}) \\ &= \frac{\sin^2 2\theta}{2}. \end{aligned} \quad (4.101)$$

Untuk ρ_{BC} , maka

$$C_{0BC} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.102)$$

sehingga $\det C_{0BC} = 0$.

$$C_{1BC} = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.103)$$

sehingga $\det C_{1BC} = 0$.

$$C_{1BC}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.104)$$

sehingga $\det C_{1BC}^0 = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$.

$$C_{0BC}^1 = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.105)$$

sehingga $\det C_{0BC}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{0BC}^1 + \det C_{1BC}^0) \\ &\quad (\det C_{0BC}^{*1} + \det C_{1BC}^{*0}) \\ &= 0 + 0 + 2\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\sin^2 2\theta}{2}. \end{aligned} \quad (4.106)$$

Dapat dilihat bahwa pada nomor 1 dan nomor 2, hasil dari $\text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} = \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC}$ dari keadaan GHZ pasti bernilai sama, artinya setiap pasangan qubit memiliki kontribusi kekusutan dua qubit yang sama. Dengan kata lain, pada keadaan GHZ, distribusi kekusutan bersifat simetris terhadap pertukaran qubit, sehingga tidak ada pasangan qubit yang lebih dominan atau lebih lemah tingkat kekusutannya dibandingkan pasangan lainnya.

3. $|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$ dengan $c_{001} = c_{010} = c_{100} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ dan $c_{000} = c_{011} = c_{101} = c_{110} = c_{111} = 0$.

Untuk ρ_{AB} , maka

$$C_{AB0} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.107)$$

sehingga $\det C_{AB0} = -\frac{1}{3}$.

$$C_{AB1} = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.108)$$

sehingga $\det C_{AB1} = 0$.

$$C_{AB1}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.109)$$

sehingga $\det C_{AB1}^0 = 0$.

$$C_{AB0}^1 = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.110)$$

sehingga $\det C_{AB0}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\ &= 4\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= 4\left(\frac{1}{9}\right) \\ &= \frac{4}{9}. \end{aligned} \quad (4.111)$$

Untuk ρ_{AC} , maka

$$C_{A0C} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.112)$$

sehingga $\det C_{A0C} = -\frac{1}{3}$.

$$C_{A1C} = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.113)$$

sehingga $\det C_{A1C} = 0$.

$$C_{A1C}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.114)$$

sehingga $\det C_{A1C}^0 = 0$.

$$C_{A0C}^1 = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.115)$$

sehingga $\det C_{A0C}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A0C}^1 + \det C_{A1C}^0) \\ &\quad (\det C_{A0C}^{*1} + \det C_{A1C}^{*0}) \\ &= \frac{4}{9}. \end{aligned} \quad (4.116)$$

Untuk ρ_{BC} , maka

$$C_{0BC} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.117)$$

sehingga $\det C_{0BC} = -\frac{1}{3}$.

$$C_{1BC} = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.118)$$

sehingga $\det C_{1BC} = 0$.

$$C_{1BC}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.119)$$

sehingga $\det C_{1BC}^0 = 0$.

$$C_{0BC}^1 = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix} \quad (4.120)$$

sehingga $\det C_{0BC}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{0BC}^1 + \det C_{1BC}^0) \\ &\quad (\det C_{0BC}^{*1} + \det C_{1BC}^{*0}) \\ &= \frac{4}{9}. \end{aligned} \quad (4.121)$$

4. $|W\rangle = \sin \theta \cos \varphi |001\rangle + \sin \theta \sin \varphi |010\rangle + \cos \theta |100\rangle$ dengan $c_{001} = \sin \theta \cos \varphi$, $c_{010} = \sin \theta \sin \varphi$, $c_{100} = \cos \theta$, dan $c_{000} = c_{011} = c_{101} = c_{110} = c_{111} = 0$.

Untuk ρ_{AB} , maka

$$C_{AB0} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (4.122)$$

sehingga $\det C_{AB0} = \sin \theta \cos \theta \cos \varphi$.

$$C_{AB1} = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.123)$$

sehingga $\det C_{AB1} = 0$.

$$C_{AB1}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \sin \varphi \\ 0 & \sin \theta \end{pmatrix} \quad (4.124)$$

sehingga $\det C_{AB1}^0 = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$.

$$C_{AB0}^1 = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & 0 \\ \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (4.125)$$

sehingga $\det C_{AB0}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\ &= 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \sin^2 \varphi. \end{aligned} \quad (4.126)$$

Untuk ρ_{AC} , maka

$$C_{A0C} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (4.127)$$

sehingga $\det C_{A0C} = \sin \theta \cos \theta \cos \varphi$.

$$C_{A1C} = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \sin \varphi & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.128)$$

sehingga $\det C_{A1C} = 0$.

$$C_{A1C}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \cos \varphi \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.129)$$

sehingga $\det C_{A1C}^0 = 0$.

$$C_{A0C}^1 = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \sin \varphi & 0 \\ \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (4.130)$$

sehingga $\det C_{A0C}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A0C}^1 + \det C_{A1C}^0) \\ &\quad (\det C_{A0C}^{*1} + \det C_{A1C}^{*0}) \\ &= 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \cos^2 \varphi. \end{aligned} \quad (4.131)$$

Untuk ρ_{BC} , maka

$$C_{0BC} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & 0 \end{pmatrix} \quad (4.132)$$

sehingga $\det C_{0BC} = \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi$.

$$C_{1BC} = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.133)$$

sehingga $\det C_{1BC} = 0$.

$$C_{1BC}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sin \theta \cos \varphi \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.134)$$

sehingga $\det C_{1BC}^0 = 0$.

$$C_{0BC}^1 = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta \sin \varphi & 0 \end{pmatrix} \quad (4.135)$$

sehingga $\det C_{0BC}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{0BC}^1 + \det C_{1BC}^0) \\ &\quad (\det C_{0BC}^{*1} + \det C_{1BC}^{*0}) \\ &= 4 \sin^4 \theta \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi. \end{aligned} \quad (4.136)$$

5. $|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$ dengan $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sin \theta = \sqrt{\frac{2}{3}}$, dan $\sin \varphi = \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \pi/4$
Diperoleh nilai

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\ &= 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \sin^2 \varphi \\ &= 4\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{4}{9}, \end{aligned} \quad (4.137)$$

sedangkan

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A1C}^0 + \det C_{A0C}^1) \\ &\quad (\det C_{A1C}^{*0} + \det C_{A0C}^{*1}) \\ &= 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \cos^2 \varphi \\ &= 4\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{4}{9}, \end{aligned} \quad (4.138)$$

dan

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{1BC}^0 + \det C_{0BC}^1) \\
&\quad (\det C_{1BC}^{*0} + \det C_{0BC}^{*1}) \\
&= 4 \sin^4 \theta \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \\
&= 4\left(\frac{4}{9}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{4}{9}.
\end{aligned} \tag{4.139}$$

6. $|W\rangle = \frac{1}{3}|001\rangle + \frac{2}{3}|010\rangle + \frac{2}{3}|100\rangle$ dengan $\cos \theta = \frac{2}{3}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$, dan $\sin \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}$
Diperoleh nilai

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\
&\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\
&= 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \sin^2 \varphi \\
&= 4\left(\frac{5}{9}\right)\left(\frac{4}{9}\right)\left(\frac{4}{5}\right) \\
&= \frac{64}{81},
\end{aligned} \tag{4.140}$$

sedangkan

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A1C}^0 + \det C_{A0C}^1) \\
&\quad (\det C_{A1C}^{*0} + \det C_{A0C}^{*1}) \\
&= 4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta \cos^2 \varphi \\
&= 4\left(\frac{5}{9}\right)\left(\frac{4}{9}\right)\left(\frac{1}{5}\right) \\
&= \frac{16}{81},
\end{aligned} \tag{4.141}$$

dan

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{1BC}^0 + \det C_{0BC}^1) \\
&\quad (\det C_{1BC}^{*0} + \det C_{0BC}^{*1}) \\
&= 4 \sin^4 \theta \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \\
&= 4\left(\frac{25}{81}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{1}{5}\right) \\
&= \frac{16}{81}.
\end{aligned} \tag{4.142}$$

Dapat dilihat bahwa pada nomor 3, 4, 5, dan 6, hasil dari $\text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} = \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC}$ dari keadaan W pasti bernilai sama, berapapun nilai θ dan φ , yang artinya keterbelitan pada keadaan W terdistribusi secara simetris di antara ketiga pasangan qubit AB, AC, dan BC. Tidak terdapat satu pasangan qubit tertentu yang memiliki sifat keterbelitan yang lebih dominan

dibandingkan pasangan lainnya apabila parameter keadaan dipilih sedemikian rupa sehingga keadaan tetap berada dalam kelas W.

7. $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle - |010\rangle + |101\rangle - |111\rangle)$ dengan $c_{000} = -c_{010} = c_{101} = -c_{111} = \frac{1}{2}$ dan $c_{001} = c_{100} = c_{011} = c_{110} = 0$. Untuk ρ_{AB} , maka

$$C_{AB0} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.143)$$

sehingga $\det C_{AB0} = 0$.

$$C_{AB1} = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (4.144)$$

sehingga $\det C_{AB1} = 0$.

$$C_{AB1}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{010} \\ c_{101} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (4.145)$$

sehingga $\det C_{AB1}^0 = 0$.

$$C_{AB0}^1 = \begin{pmatrix} c_{001} & c_{011} \\ c_{100} & c_{110} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.146)$$

sehingga $\det C_{AB0}^1 = 0$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0) \\ &\quad (\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0}) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (4.147)$$

Untuk ρ_{AC} , maka

$$C_{A0C} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (4.148)$$

sehingga $\det C_{A0C} = \frac{1}{4}$.

$$C_{A1C} = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (4.149)$$

sehingga $\det C_{A1C} = \frac{1}{4}$.

$$C_{A1C}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (4.150)$$

sehingga $\det C_{A1C}^0 = -\frac{1}{4}$.

$$C_{A0C}^1 = \begin{pmatrix} c_{010} & c_{011} \\ c_{100} & c_{101} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (4.151)$$

sehingga $\det C_{A0C}^1 = -\frac{1}{4}$. Maka

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A1C}^0 + \det C_{A0C}^1) \\
&\quad (\det C_{A1C}^{*0} + \det C_{A0C}^{*1}) \\
&= 4\left(\frac{1}{4}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{4}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right)\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) \\
&= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 2\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) \\
&= 1
\end{aligned} \tag{4.152}$$

Untuk ρ_{BC} , maka

$$C_{0BC} = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \tag{4.153}$$

sehingga $\det C_{0BC} = 0$.

$$C_{1BC} = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{4.154}$$

sehingga $\det C_{1BC} = 0$.

$$C_{1BC}^0 = \begin{pmatrix} c_{000} & c_{001} \\ c_{110} & c_{111} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{4.155}$$

sehingga $\det C_{1BC}^0 = -\frac{1}{4}$.

$$C_{0BC}^1 = \begin{pmatrix} c_{100} & c_{101} \\ c_{010} & c_{011} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \tag{4.156}$$

sehingga $\det C_{0BC}^1 = \frac{1}{4}$. Maka

$$\begin{aligned}
\text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{1BC}^0 + \det C_{0BC}^1) \\
&\quad (\det C_{1BC}^{*0} + \det C_{0BC}^{*1}) \\
&= 4(0) + 4(0) + 2\left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) \\
&\quad \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{4.157}$$

Keadaan nomor 7 di atas bisa dituliskan menjadi

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle - |010\rangle + |101\rangle - |111\rangle) \equiv \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)\right)_{AC} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\right)_B \tag{4.158}$$

yang artinya A hanya terbelit dengan C dan tidak terbelit dengan B maupun dengan C. Hasil dari $\text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = 0$, $\text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} = 1$, dan $\text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} = 0$ membuktikan bahwa $\text{Tr } \rho_{ij} \tilde{\rho}_{ij}$ hanya akan memiliki nilai jika terdapat keterbelitan diantara dua keadaan. Karena hanya A dengan C yang terbelit, maka hanya $\text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC}$ yang memiliki nilai.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Formulasi matriks koefisien untuk dua qubit adalah $\det \rho_A = \det \rho_B = |\det C|^2$, di mana nanti nilai eigennya akan digunakan untuk menghitung $E(\psi) = -\lambda_1 \log_2 \lambda_1 - \lambda_2 \log_2 \lambda_2$ sebagai nilai keterbelitan suatu keadaan. Sedangkan untuk tiga qubit diperoleh bahwa $\text{Tr} \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0)(\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0})$.
2. Hasil dari $\text{Tr} \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \text{Tr} \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} = \text{Tr} \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC}$ dari keadaan GHZ pasti bernilai sama, artinya setiap pasangan qubit memiliki kontribusi kekusutan dua qubit yang sama. Dengan kata lain, pada keadaan GHZ, distribusi kekusutan bersifat simetris terhadap pertukaran qubit, sehingga tidak ada pasangan qubit yang lebih dominan atau lebih lemah tingkat kekusutannya dibandingkan pasangan lainnya.
3. Sedangkan hasil $\text{Tr} \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = \text{Tr} \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} = \text{Tr} \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC}$ dari keadaan W juga pasti bernilai sama, berapapun nilai θ dan φ , yang artinya keterbelitan pada keadaan W terdistribusi secara simetris di antara ketiga pasangan qubit AB, AC, dan BC. Tidak terdapat satu pasangan qubit tertentu yang memiliki sifat keterbelitan yang lebih dominan dibandingkan pasangan lainnya apabila parameter keadaan dipilih sedemikian rupa sehingga keadaan tetap berada dalam kelas W. Sedangkan jika hasil dari $\text{Tr} \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} = 0$, $\text{Tr} \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} = 1$, dan $\text{Tr} \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} = 0$ membuktikan bahwa $\text{Tr} \rho_{ij} \tilde{\rho}_{ij}$ hanya akan memiliki nilai jika terdapat keterbelitan di antara dua keadaan. Karena hanya A dengan C yang terbelit, maka hanya $\text{Tr} \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC}$ yang memiliki nilai.

5.2 Saran

Pengerjaan untuk tesis ini masih dapat diperluas seperti:

1. Pengembangan algoritma identifikasi kelas keterbelitan berdasarkan dekomposisi matriks.

2. Validasi efektivitas formulasi melalui simulasi numerik pada berbagai variasi keadaan kuantum.
3. Analisis matriks koefisien untuk 4 qubit dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- Acín, A., Andrianov, A., Costa, L., Jané, R., Latorre, J. I., & Tarrach, R. (2000). Generalized schmidt decomposition and classification of three-qubit states. *Physical Review Letters*, 85(7), 1560–1563. doi: 10.1103/PhysRevLett.85.1560
- Acín, A., Bruß, D., Lewenstein, M., & Sanpera, A. (2001). Classification of mixed three-qubit states. *Physical Review Letters*, 87(4), 040401. doi: 10.1103/PhysRevLett.87.040401
- Aggarwal, S. (2025). Classification of three-qubit genuine entangled states using concurrence fill. *arXiv:2506.16935 [quant-ph]*. (arXiv preprint) doi: 10.48550/arXiv.2506.16935
- Aggarwal, S., & Adhikari, S. (2021). Witness operator provides better estimate of the lower bound of concurrence of bipartite bound entangled states in $d_1 \otimes d_2$ -dimensional system. *Quantum Information Processing*, 20, 83. doi: 10.1007/s11128-021-03190-7
- Barnett, S. M. (2009). *Quantum information*. Oxford: Oxford University Press.
- Bastin, T., Krins, S., Mathonet, P., Godefroid, M., Lamata, L., & Solano, E. (2009). Multipartite entanglement in symmetric quantum states. *Physical Review Letters*, 103(7), 070503.
- Bengtsson, I., & Życzkowski, K. (2017). *Geometry of quantum states* (2nd ed.). Cambridge University Press. doi: 10.1017/9780511624568
- Bennett, C. H., Bernstein, H. J., Popescu, S., & Schumacher, B. (1996). Concentrating partial entanglement by local operations. *Physical Review A*, 53(4), 2046–2052. doi: 10.1103/PhysRevA.53.2046
- Bennett, C. H., Brassard, G., Crépeau, C., Jozsa, R., Peres, A., & Wootters, W. K. (1993). Teleporting an unknown quantum state via dual classical and einstein-podolsky-rosen channels. *Physical Review Letters*, 70(13), 1895–1899.
- Bennett, C. H., & Wiesner, S. J. (1992). Communication via one- and two-particle operators on einstein-podolsky-rosen states. *Physical Review Letters*, 69(20), 2881–2884. doi: 10.1103/PhysRevLett.69.2881
- Blumel, R. (2010). *Foundations of quantum mechanics :from photons to quantum computers*. Jones & Bartlett Learning.
- Braginsky, V. B., & Khalili, F. Y. (2013). Entanglement structure in multipartite quantum systems. *Reviews of Modern Physics*, 85(2), 565–623.
- Chen, L., Yu, L., & Chen, Y.-X. (2013). Criteria of sloc equivalence for

- multipartite quantum states. *Physical Review A*, 87(6), 062326. doi: 10.1103/PhysRevA.87.062326
- Coffman, V., Kundu, J., & Wootters, W. K. (2000). Distributed entanglement. *Physical Review A*, 61(052306), 1–6. doi: 10.1103/PhysRevA.61.052306
- Collin, E., Ithier, G., Aassime, A., Joyez, P., Vion, D., & Esteve, D. (2004). Nmr-like control of a quantum bit superconducting circuit. *Physical Review Letters*, 93(157005), 1–4. doi: 10.1103/PhysRevLett.93.157005
- Cornelio, M. F. (2013). Multipartite entanglement from entanglement witnesses. *Physical Review A*, 87, 032330. doi: 10.1103/PhysRevA.87.032330
- Desurvire, E. (2009). *Classical and quantum information theory: An introduction for the telecom scientist*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511803758
- Dirac, P. A. M. (1981). *The principles of quantum mechanics* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dür, W., Vidal, G., & Cirac, J. I. (2000). Three qubits can be entangled in two inequivalent ways. *Physical Review A*, 62(062314), 1–7. doi: 10.1103/PhysRevA.62.062314
- Greenberger, D. M., Horne, M. A., & Zeilinger, A. (1989). Going beyond bell’s theorem. *Bell’s Theorem, Quantum Theory and Conceptions of the Universe*, 69–72.
- Gühne, O., & Tóth, G. (2009). Entanglement detection. *Physics Reports*, 474(1–6), 1–75. doi: 10.1016/j.physrep.2009.02.004
- Hill, S., & Wootters, W. K. (1997). Entanglement of a pair of quantum bits. *Physical Review Letters*, 78(26), 5022–5025. doi: 10.1103/PhysRevLett.78.5022
- Horodecki, R., Horodecki, P., Horodecki, M., & Horodecki, K. (2009). Quantum entanglement. *Reviews of Modern Physics*, 81(2), 865–942. doi: 10.1103/RevModPhys.81.865
- Howland, G. A., Lum, D. J., & Howell, J. C. (2014). Reconstructing high-dimensional two-photon entangled states via compressive sensing. *Scientific Reports*, 4, 5065. doi: 10.1038/srep05065
- Kok, P., Munro, W. J., Nemoto, K., Ralph, T. C., Dowling, J. P., & Milburn, G. J. (2007). *Linear optical quantum computing with photonic qubits* (Vol. 79) (No. 1). doi: 10.1103/RevModPhys.79.135
- Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2016). *Linear algebra and its applications* (5th ed.). Boston: Pearson.
- Li, D., & Li, X. (2012). Classification of general n-qubit states under stochastic local operations and classical communication in terms of the rank of coefficient matrix. *Physical Review A*, 86(4), 042332. doi: 10.1103/PhysRevA.86.042332
- Li, H., Gao, T., & Yan, F. (2024). Parametrized multipartite entanglement measures. *Physical Review A*, 109, 012213. doi: 10.1103/PhysRevA.109.012213
- Luque, J.-G., & Thibon, J.-Y. (2003). Polynomial invariants of four qubits. *Physical Review A*, 67(4), 042303. doi: 10.1103/PhysRevA.67.042303

- Meoijuan Lu, J. R. B. (2025). *Quantum science and yijing theory*. Cambridge Scholars Publishing.
- Mermin, N. D. (2007). *Quantum computer science: An introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nakahara, M., & Ohmi, T. (2008). *Quantum computing: From linear algebra to physical realizations*. Boca Raton: CRC Press.
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10th Anniversary Edition ed.). Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511976667
- Paris, M. G. A., & Řeh’áček, J. (Eds.). (2004). *Quantum state estimation* (Vol. 649). Springer.
- Pathak, A. (2013). *Elements of quantum computation and quantum communication*. CRC Press Boca Raton.
- Preskill, J. (1998). *Lecture notes for physics 229: Quantum information and computation*. Retrieved from <http://theory.caltech.edu/preskill/ph229/>
- Preskill, J. (2015). *Lecture notes on quantum computation*. California Institute of Technology. (Available online)
- Quek, Y., Fort, S., & Ng, H. K. (2021). Adaptive quantum state tomography with neural networks. *npj Quantum Information*, 7(105). doi: 10.1038/s41534-021-00436-9
- Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2017). *Modern quantum mechanics* (2nd ed.). Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108499996
- Schlosshauer, M. (2007). *Decoherence and the quantum-to-classical transition*. Berlin: Springer.
- Seevinck, M., & Uffink, J. (2008). Partial separability and entanglement criteria for multiqubit quantum states. *Physical Review A*, 78(3), 032101. doi: 10.1103/PhysRevA.78.032101
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
- Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2013). *Structured computer organization* (6th ed.). Pearson.
- Taufiqi, M., Purwanto, A., Yuwana, L., Muniandy, S. V., Al-Amin, M. A., Prabowo, A. A., & Subagyo, B. A. (2024). Asymmetric bidirectional quantum controlled teleportation via a seven-qubit werner-like mixed state. *Physica Scripta*, 99(6), 065116. doi: 10.1088/1402-4896/ad42dc
- Verstraete, F., Dehaene, J., Moor, B. D., & Verschelde, H. (2002). Four qubits can be entangled in nine different ways. *Physical Review A*, 65(5), 052112. doi: 10.1103/PhysRevA.65.052112
- Werner, R. F. (1989). Quantum states with einstein-podolsky-rosen correlations admitting a hidden-variable model. *Physical Review A*, 40(8), 4277–4281. doi: 10.1103/PhysRevA.40.4277
- Wootters, W. K. (1998). Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits. *Physical Review Letters*, 80(10), 2245–2248. doi: 10.1103/Phys-

RevLett.80.2245

Zhu, X. N., Zhao, M. J., & Fei, S. M. (2020). Entanglement criteria and quantification in bipartite quantum systems. *International Journal of Theoretical Physics*, 59, 1688–1700. doi: 10.1007/s10773-020-04234-5

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Lampiran A

Matriks Koefisien Kunci Belakang

Perhitungan untuk $\text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB}$ untuk matriks koefisien kunci belakang adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Tr } \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} &= \sum_{ij} \langle ij | \rho_{AB} \tilde{\rho}_{AB} | ij \rangle \\
 &= \sum_{mn} (-c_{00m}^* c_{11n}^* + c_{01m}^* c_{10n}^* + c_{10m}^* c_{01n}^* - c_{11m}^* c_{00n}^*) \\
 &\quad \times [\langle 00 | (c_{00m} | 00 \rangle + c_{01m} | 01 \rangle + c_{10m} | 10 \rangle - c_{11m} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{11n} \langle 00 | + c_{10n} \langle 01 | + c_{01n} \langle 10 | - c_{00n} \langle 11 |) | 00 \rangle \\
 &\quad + \langle 01 | (c_{00m} | 00 \rangle + c_{01m} | 01 \rangle + c_{10m} | 10 \rangle - c_{11m} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{11n} \langle 00 | + c_{10n} \langle 01 | + c_{01n} \langle 10 | - c_{00n} \langle 11 |) | 01 \rangle \\
 &\quad + \langle 10 | (c_{00m} | 00 \rangle + c_{01m} | 01 \rangle + c_{10m} | 10 \rangle - c_{11m} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{11n} \langle 00 | + c_{10n} \langle 01 | + c_{01n} \langle 10 | - c_{00n} \langle 11 |) | 10 \rangle \\
 &\quad + \langle 11 | (c_{00m} | 00 \rangle + c_{01m} | 01 \rangle + c_{10m} | 10 \rangle - c_{11m} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{11n} \langle 00 | + c_{10n} \langle 01 | + c_{01n} \langle 10 | - c_{00n} \langle 11 |) | 11 \rangle] \\
 &= (-c_{000}^* c_{110}^* + c_{010}^* c_{100}^* + c_{100}^* c_{010}^* - c_{110}^* c_{000}^*) \\
 &\quad (-c_{000} c_{110} + c_{010} c_{100} + c_{100} c_{010} - c_{110} c_{000}) \\
 &\quad + (-c_{000}^* c_{111}^* + c_{010}^* c_{101}^* + c_{100}^* c_{011}^* - c_{110}^* c_{001}^*) \\
 &\quad (-c_{000} c_{111} + c_{010} c_{101} + c_{100} c_{011} - c_{110} c_{001}) \\
 &\quad + (-c_{001}^* c_{110}^* + c_{011}^* c_{100}^* + c_{101}^* c_{010}^* - c_{111}^* c_{000}^*) \\
 &\quad (-c_{001} c_{110} + c_{011} c_{100} + c_{101} c_{010} - c_{111} c_{000}) \\
 &\quad + (-c_{001}^* c_{111}^* + c_{011}^* c_{101}^* + c_{101}^* c_{011}^* - c_{111}^* c_{001}^*) \\
 &\quad (-c_{001} c_{111} + c_{011} c_{101} + c_{101} c_{011} - c_{111} c_{001}) \\
 &= 4(c_{000}^* c_{110}^* - c_{010}^* c_{100}^*)(c_{000} c_{110} - c_{010} c_{100}) \\
 &\quad + 2(-c_{000} c_{111} + c_{010} c_{101} + c_{100} c_{011} - c_{110} c_{001}) \\
 &\quad \times (-c_{000}^* c_{111}^* + c_{010}^* c_{101}^* + c_{100}^* c_{011}^* - c_{110}^* c_{001}^*) \\
 &\quad + 4(c_{001}^* c_{111}^* - c_{011}^* c_{101}^*)(c_{001} c_{111} - c_{011} c_{101})
 \end{aligned} \tag{A.1}$$

$$\begin{aligned}
&= 4|C_{AB0}^*||C_{AB0}| + 4\det C_{AB1}\det C_{AB1}^* + 2(-(-c_{000}c_{111} - c_{010}c_{101}) \\
&- (-c_{001}c_{110} - c_{011}c_{100}))(-(-c_{000}^*c_{111}^* - c_{010}^*c_{101}^*) - (c_{001}c_{110} - c_{011}c_{100})) \\
&= 4|\det C_{AB0}|^2 + 4|\det C_{AB1}|^2 + 2(\det C_{AB0}^1 + \det C_{AB1}^0)(\det C_{AB0}^{*1} + \det C_{AB1}^{*0})
\end{aligned}
\tag{A.2}$$

Lampiran B

Matriks Koefisien Kunci Tengah

Perhitungan untuk $\text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC}$ untuk matriks koefisien kunci tengah adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Tr } \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} &= \sum_{ik} \langle ik | \rho_{AC} \tilde{\rho}_{AC} | ik \rangle \\
 &= \sum_{mn} (-c_{0m0}^* c_{1n1}^* + c_{0m1}^* c_{1n0}^* + c_{1m0}^* c_{0n1}^* - c_{1m1}^* c_{0n0}^*) \\
 &\quad \times [\langle 00 | (c_{0m0} | 00 \rangle + c_{0m1} | 01 \rangle + c_{1m0} | 10 \rangle - c_{1m1} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00 | + c_{1n0} \langle 01 | + c_{0n1} \langle 10 | - c_{0n0} \langle 11 |) | 00 \rangle \\
 &\quad + \langle 01 | (c_{0m0} | 00 \rangle + c_{0m1} | 01 \rangle + c_{1m0} | 10 \rangle - c_{1m1} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00 | + c_{1n0} \langle 01 | + c_{0n1} \langle 10 | - c_{0n0} \langle 11 |) | 01 \rangle \\
 &\quad + \langle 10 | (c_{0m0} | 00 \rangle + c_{0m1} | 01 \rangle + c_{1m0} | 10 \rangle - c_{1m1} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00 | + c_{1n0} \langle 01 | + c_{0n1} \langle 10 | - c_{0n0} \langle 11 |) | 10 \rangle \\
 &\quad + \langle 11 | (c_{0m0} | 00 \rangle + c_{0m1} | 01 \rangle + c_{1m0} | 10 \rangle - c_{1m1} | 11 \rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00 | + c_{1n0} \langle 01 | + c_{0n1} \langle 10 | - c_{0n0} \langle 11 |) | 11 \rangle] \\
 &= (-c_{000}^* c_{101}^* + c_{001}^* c_{100}^* + c_{100}^* c_{001}^* - c_{101}^* c_{000}^*) \\
 &\quad (-c_{000} c_{101} + c_{001} c_{100} + c_{100} c_{001} - c_{101} c_{000}) \\
 &\quad + (-c_{000}^* c_{111}^* + c_{001}^* c_{110}^* + c_{100}^* c_{011}^* - c_{101}^* c_{010}^*) \\
 &\quad (-c_{000} c_{111} + c_{001} c_{110} + c_{100} c_{011} - c_{101} c_{010}) \\
 &\quad + (-c_{010}^* c_{101}^* + c_{011}^* c_{100}^* + c_{110}^* c_{001}^* - c_{111}^* c_{000}^*) \\
 &\quad (-c_{010} c_{101} + c_{011} c_{100} + c_{110} c_{001} - c_{111} c_{000}) \\
 &\quad + (-c_{010}^* c_{111}^* + c_{011}^* c_{110}^* + c_{110}^* c_{011}^* - c_{111}^* c_{010}^*) \\
 &\quad (-c_{010} c_{111} + c_{011} c_{110} + c_{110} c_{011} - c_{111} c_{010}) \\
 &= 4(c_{000}^* c_{101}^* - c_{001}^* c_{100}^*)(c_{000} c_{101} - c_{001} c_{100}) \\
 &\quad + 2(-c_{000} c_{111} + c_{001} c_{110} + c_{100} c_{011} - c_{101} c_{010}) \\
 &\quad \times (-c_{000}^* c_{111}^* + c_{001}^* c_{110}^* + c_{100}^* c_{011}^* - c_{101}^* c_{010}^*) \\
 &\quad + 4(c_{010}^* c_{111}^* - c_{011}^* c_{110}^*)(c_{010} c_{111} - c_{011} c_{110})
 \end{aligned} \tag{B.1}$$

$$\begin{aligned}
&= 4|C_{A0C}^*||C_{A0C}| + 4\det C_{A1C}\det C_{A1C}^* + 2(-(-c_{000}c_{111} - c_{001}c_{110}) \\
&- (-c_{010}c_{101} - c_{011}c_{100}))(-(-c_{000}^*c_{111}^* - c_{001}^*c_{110}^*) - (c_{010}c_{101} - c_{011}c_{100})) \\
&= 4|\det C_{A0C}|^2 + 4|\det C_{A1C}|^2 + 2(\det C_{A0C}^1 + \det C_{A1C}^0)(\det C_{A0C}^{*1} + \det C_{A1C}^{*0})
\end{aligned}
\tag{B.2}$$

Lampiran C

Matriks Koefisien Kunci Depan

Perhitungan untuk $\text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC}$ untuk matriks koefisien kunci depan adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Tr } \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} &= \sum_{jk} \langle jk | \rho_{BC} \tilde{\rho}_{BC} | jk \rangle \\
 &= \sum_{mn} (-c_{0m0}^* c_{1n1}^* + c_{0m1}^* c_{1n0}^* + c_{1m0}^* c_{0n1}^* - c_{1m1}^* c_{0n0}^*) \\
 &\quad \times [\langle 00 | (c_{0m0} |00\rangle + c_{0m1} |01\rangle + c_{1m0} |10\rangle - c_{1m1} |11\rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|) |00\rangle \\
 &\quad + \langle 01| (c_{0m0} |00\rangle + c_{0m1} |01\rangle + c_{1m0} |10\rangle - c_{1m1} |11\rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|) |01\rangle \\
 &\quad + \langle 10| (c_{0m0} |00\rangle + c_{0m1} |01\rangle + c_{1m0} |10\rangle - c_{1m1} |11\rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|) |10\rangle \\
 &\quad + \langle 11| (c_{0m0} |00\rangle + c_{0m1} |01\rangle + c_{1m0} |10\rangle - c_{1m1} |11\rangle) \\
 &\quad (-c_{1n1} \langle 00| + c_{1n0} \langle 01| + c_{0n1} \langle 10| - c_{0n0} \langle 11|) |11\rangle] \\
 &= (-c_{000}^* c_{011}^* + c_{001}^* c_{010}^* + c_{010}^* c_{001}^* - c_{011}^* c_{000}^*) \\
 &\quad (-c_{000} c_{011} + c_{001} c_{010} + c_{010} c_{001} - c_{011} c_{000}) \\
 &\quad + (-c_{000}^* c_{111}^* + c_{001}^* c_{110}^* + c_{010}^* c_{101}^* - c_{011}^* c_{100}^*) \\
 &\quad (-c_{000} c_{111} + c_{001} c_{110} + c_{010} c_{101} - c_{011} c_{100}) \\
 &\quad + (-c_{100}^* c_{011}^* + c_{101}^* c_{010}^* + c_{110}^* c_{001}^* - c_{111}^* c_{000}^*) \\
 &\quad (-c_{100} c_{011} + c_{101} c_{010} + c_{110} c_{001} - c_{111} c_{000}) \\
 &\quad + (-c_{100}^* c_{111}^* + c_{101}^* c_{110}^* + c_{110}^* c_{101}^* - c_{111}^* c_{100}^*) \\
 &\quad (-c_{100} c_{111} + c_{101} c_{110} + c_{110} c_{101} - c_{111} c_{100}) \\
 &= 4(c_{000}^* c_{011}^* - c_{001}^* c_{010}^*)(c_{000} c_{011} - c_{001} c_{010}) \\
 &\quad + 2(-c_{000} c_{111} + c_{001} c_{110} + c_{010} c_{101} - c_{011} c_{100}) \\
 &\quad \times (-c_{000}^* c_{111}^* + c_{001}^* c_{110}^* + c_{010}^* c_{101}^* - c_{011}^* c_{100}^*) \\
 &\quad + 4(c_{100}^* c_{111}^* - c_{101}^* c_{110}^*)(c_{100} c_{111} - c_{101} c_{110}) \\
 &= 4|C_{A0C}^*| |C_{A0C}| + 4 \det C_{A1C} \det C_{A1C}^* + 2(-(-c_{000} c_{111} - c_{001} c_{110}) \\
 &\quad - (-c_{100} c_{011} - c_{101} c_{010}))(-(-c_{000}^* c_{111}^* - c_{001}^* c_{110}^*) - (c_{100} c_{011} - c_{101} c_{010})) \\
 &= 4|\det C_{0BC}|^2 + 4|\det C_{1BC}|^2 + 2(\det C_{0BC}^1 + \det C_{1BC}^0)(\det C_{0BC}^{*1} + \det C_{1BC}^{*0})
 \end{aligned}$$

(C.1)

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Tamara Pingki, biasa dipanggil Tamara, lahir di Blitar, 13 Oktober 2001. Penulis merupakan anak tunggal. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN Ngoran 2 (2008-2014), SMPN 1 Nglegok (2014-2017), SM-AN 2 Blitar (2017-2019), dan S1 Pendidikan Fisika di Universitas Jember. Penulis melanjutkan ke jenjang S2 dengan mengambil bidang minat teori pada tahun 2024 melalui jalur reguler dengan NRP 6001241001.

Penulis berharap kajian ini akan membawa manfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa-mahasiswa fisika teori ke depannya. Jika ada pertanyaan seputar penelitian ini, penulis dapat dihubungi melalui email tamarapingki9981@gmail.com atau nomor ponsel 081252118246.